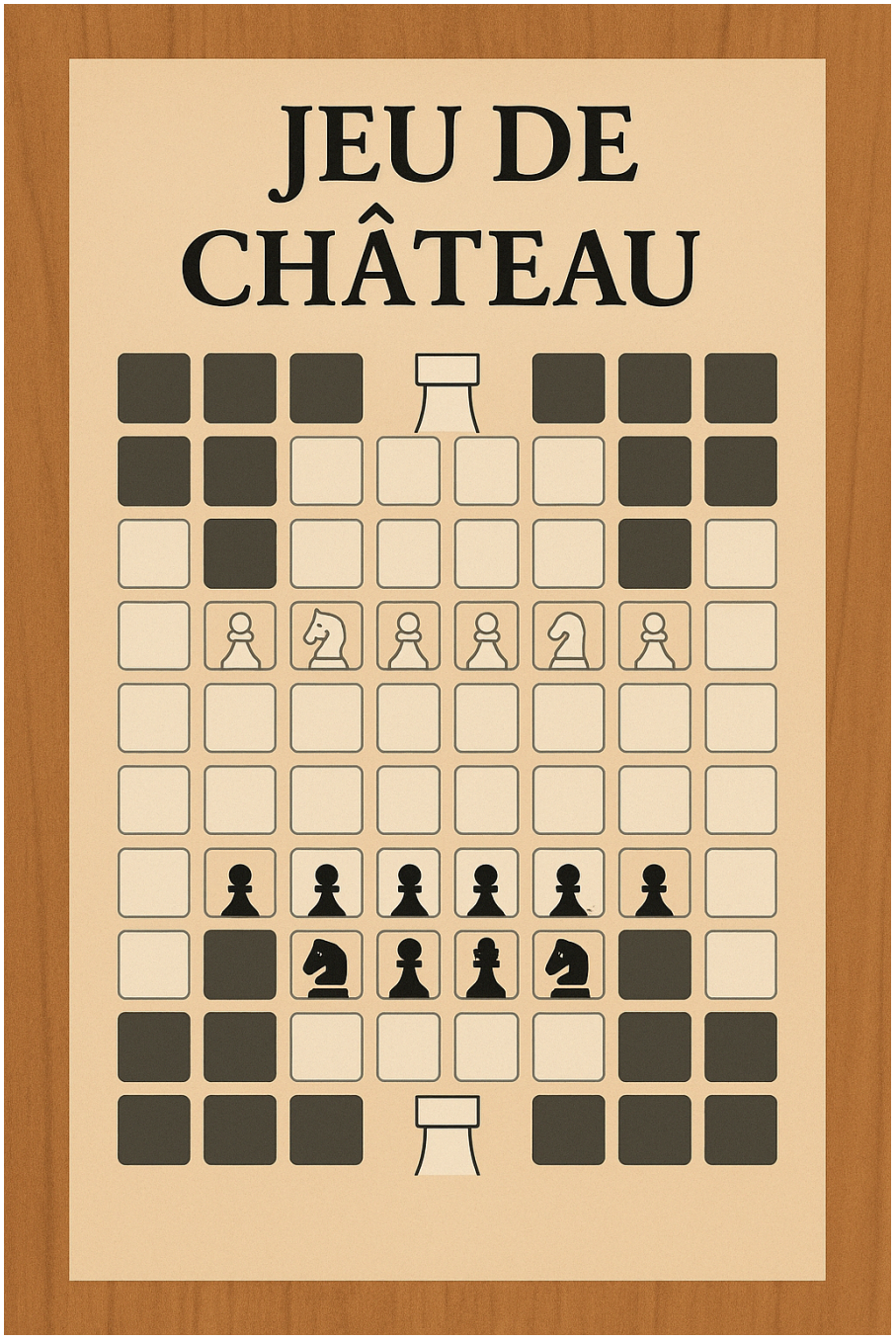
COUNILH Quentin
LE LIEVRE Louis
THOUVENIN Amélie
Groupe HB

Projet JAVA

Rapport Final : Jeu de Château
2024-2025
EPF Cachan



Sommaire

Table des matières

Sommaire **2**
Introduction **3**
1. Contexte 3
2. Description du jeu 3
Explication de l'interface **4**
1. Fiche FAccueil 4
2. Fiche FDescription 5
3. Fiche FNomsJoueurs 6
Jeu d'essai de la partie graphique **7**
1. Déroulement d'une partie Joueur VS Joueur 7
a. Déplacement des pièces 8
b. Capture 13
c. Sauvegarde de la partie 18
d. Chargement de la partie 21
e. Gagner la partie 22
2. Déroulement d'une partie Joueur VS Ordinateur 24
a. Capture pour l'ordinateur 25
b. Sauvegarde de la partie 27
c. Chargement de la partie 30
d. Gagner la partie 31
Conclusion **31**
1. Bilan du travail effectué par rapport au cahier des charges 31
2. Problème lié à la charge du cavalier 31
3. Améliorations possibles 32
4. Retour d'expérience 32

Introduction

1. Contexte

Actuellement élèves en 2ème année d'école d'ingénieurs à l'EPF Cachan, nous avons réalisé un projet en Java pour continuer à nous former à l'utilisation de ce langage de programmation.

2. Description du jeu

Le projet Jeu de Château s'inscrit dans une approche combinant la conception de jeux de stratégie, la programmation orientée objet et la création d'une interface graphique. Ce jeu propose un plateau de 67 cases sur lequel deux joueurs s'affrontent en contrôlant 14 pièces (2 cavaliers et 5 pions chacun). Pour gagner, le joueur doit atteindre le château adverse ou capturer toutes les pièces de l'opposant.

Ce projet met en avant plusieurs défis de développement, notamment l'implémentation des règles spécifiques de déplacement et de capture, la gestion des interactions entre les pièces et l'intégration d'une intelligence artificielle permettant de jouer contre l'ordinateur. De plus, la possibilité d'interrompre une partie et de la reprendre ultérieurement constitue une fonctionnalité essentielle qui enrichit l'expérience utilisateur. Enfin il y a une interface graphique qui permet de visualiser la partie en temps réel.

Dans ce rapport nous détaillerons notre démarche. Lors de la constitution de l'interface graphique nous nous sommes basés sur un TP que nous avons effectué en classe. Nous avons repris les techniques et les fonctions utilisées lors de la réalisation de ce TP tout en les adaptant à notre projet.

Lorsque nous jouons, nous avons la possibilité de choisir de jouer soit contre un joueur ou alors contre un ordinateur.

Explication de l'interface

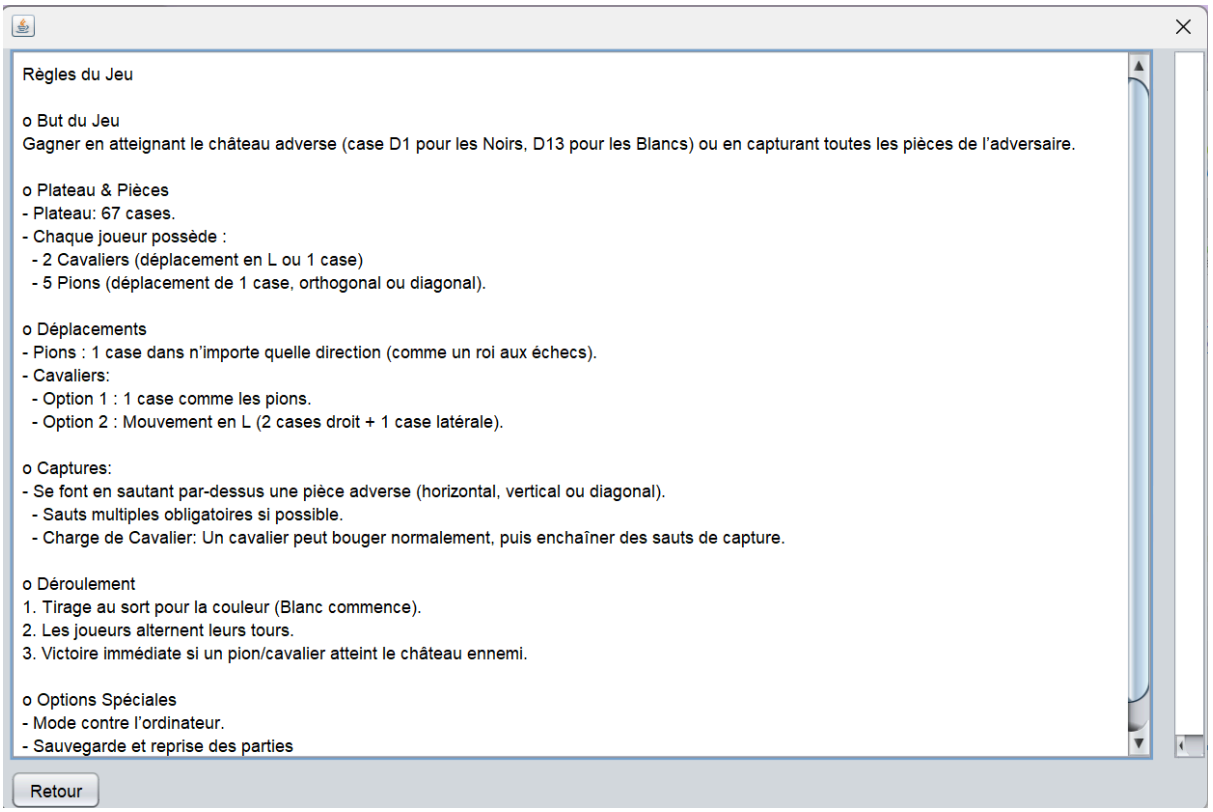
1. Fiche FAccueil

En lançant la partie, la page d'accueil s'affiche avec le nom du jeu et les quatres boutons suivants :
- Jouer une partie entre deux joueurs
- Jouer une partie contre un ordinateur
- Voir les règles du jeu
- Charger une partie



Avec la fiche d'accueil, le joueur peut choisir de jouer contre un ordinateur ou contre un autre joueur. Le joueur peut aussi ouvrir les règles du jeu pour consulter les spécificités du jeu. Certaines règles étant parfois difficiles à comprendre, l'utilisateur est invité à en prendre connaissance avant de commencer une partie.

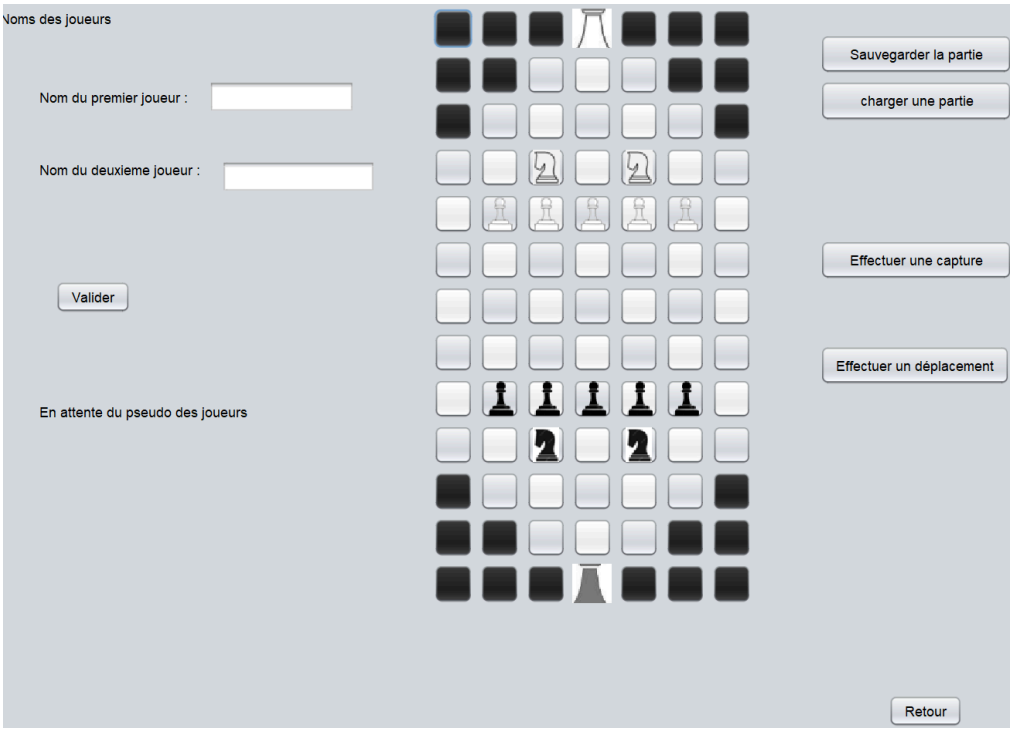
2. Fiche FDescription



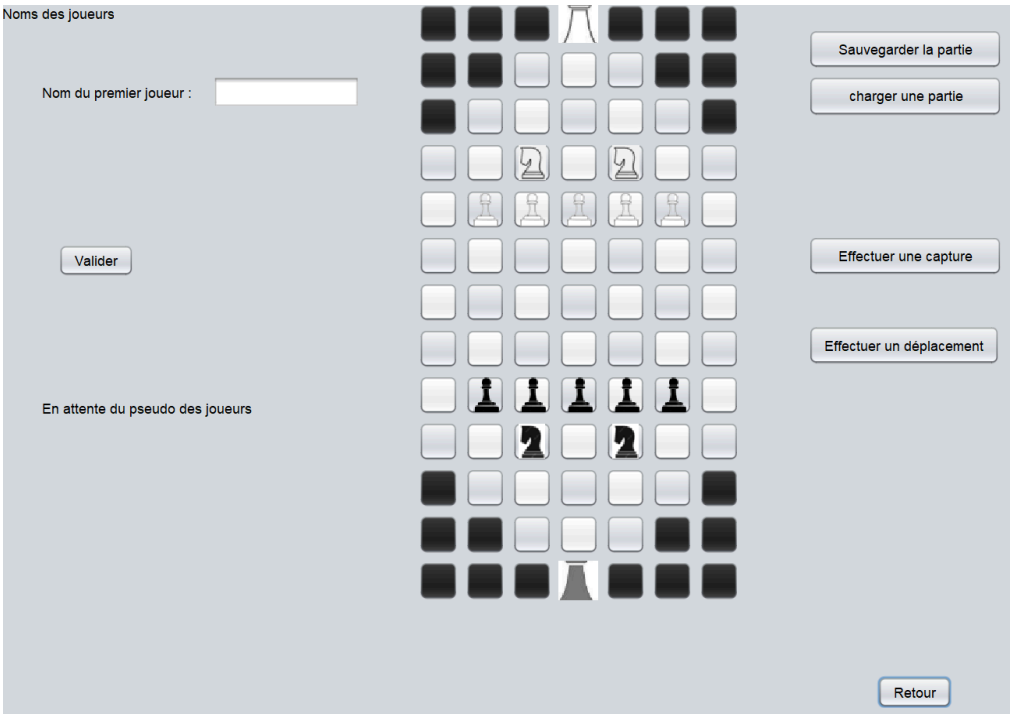
Dans cette fiche, le joueur a accès aux règles du jeu ainsi qu'aux explications des différents types de déplacement et options spéciales. Le joueur peut revenir à l'accueil avec le bouton retour afin de commencer sa partie.

3. Fiche FNomsJoueurs

La fiche FNomsJoueurs dépend du mode de jeu sélectionné par le joueur.
Voici l'interface de FNomsJoueurs pour deux joueurs qui s'affrontent :



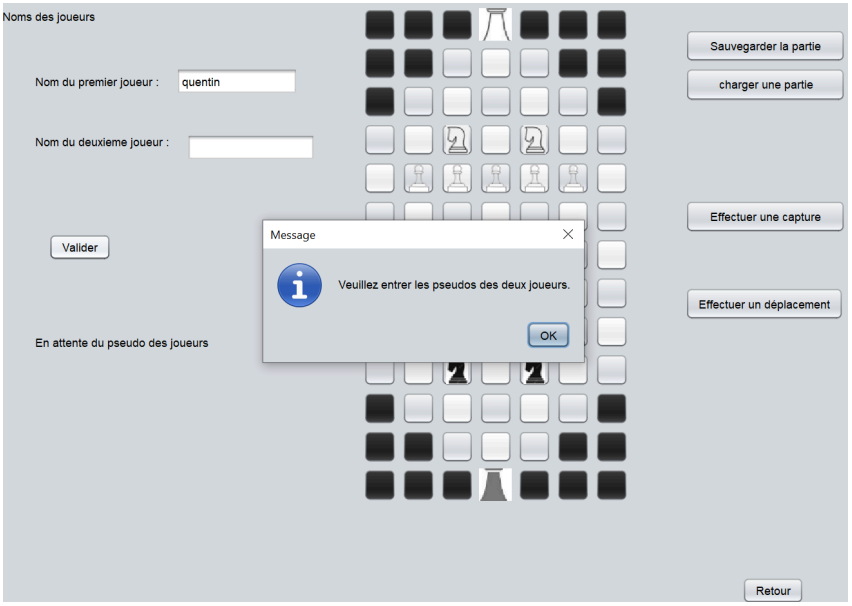
Interface de FNomsJoueurs pour une partie contre l'ordinateur :



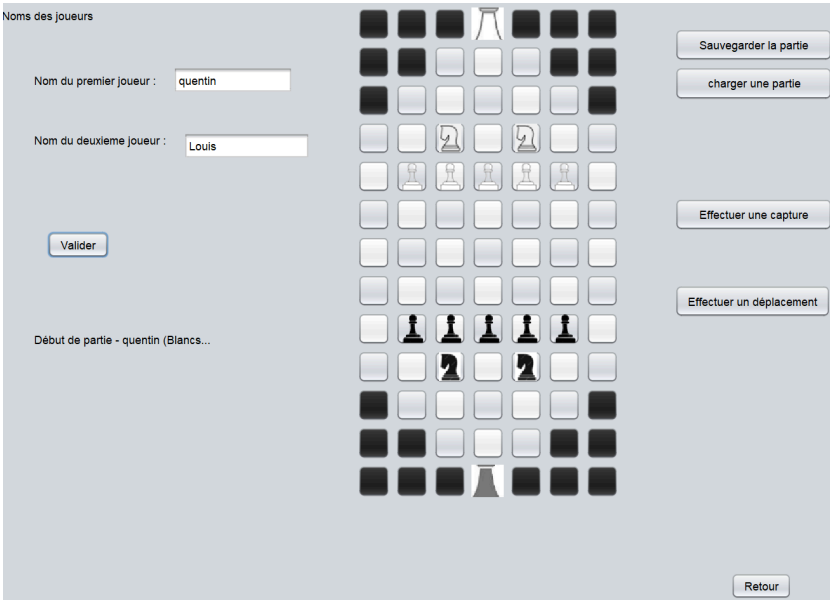
Jeu d'essai de la partie graphique

1. Déroulement d'une partie Joueur VS Joueur

Pour que la partie commence, il faut que les joueurs entrent leurs pseudos. Si aucun ou un seul pseudo n'est entré, le message suivant s'affiche: "Veuillez entrer les pseudos des deux joueurs.":

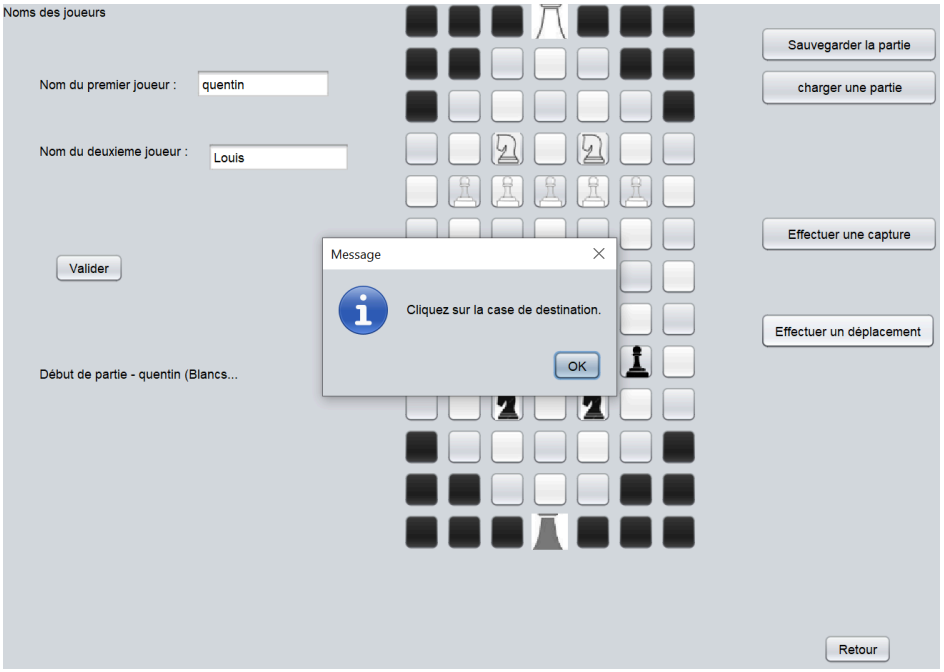


Une fois que les pseudos sont entrés, la partie peut commencer après avoir appuyé sur le bouton "Valider". Puis, un tirage au sort est effectué afin de déterminer le joueur qui a les pièces blanches et qui commence donc la partie:

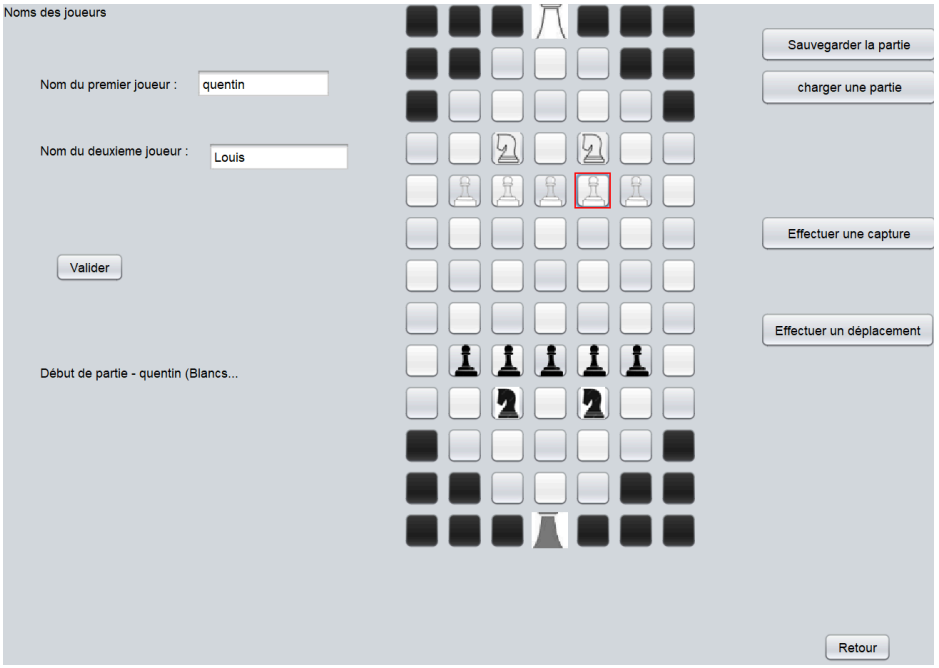


a. Déplacement des pièces

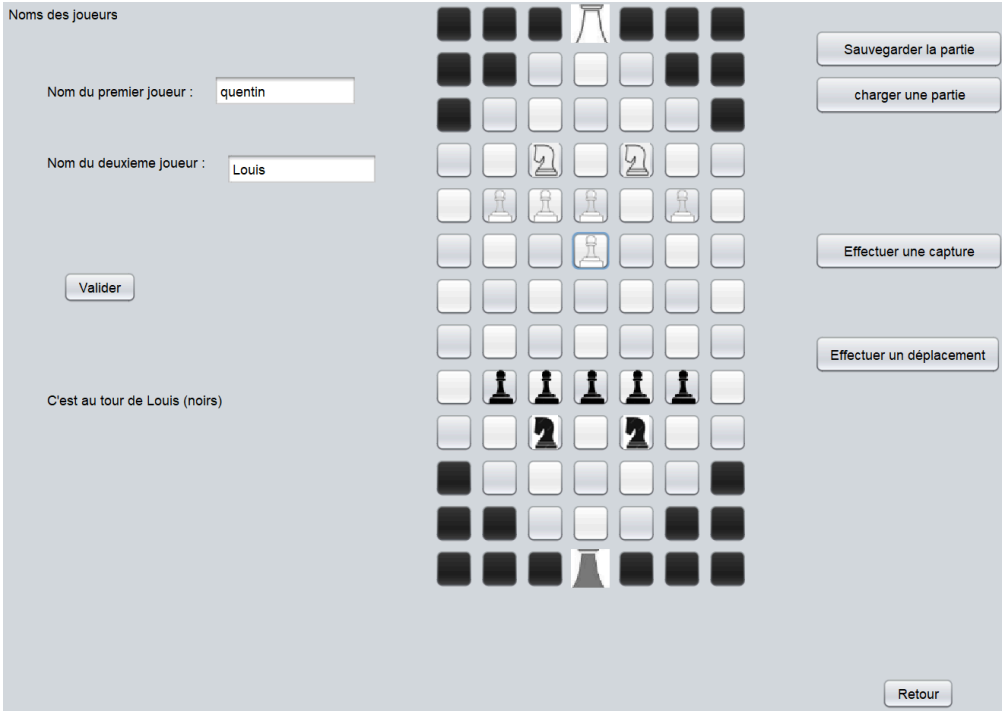
La partie peut maintenant commencer.
Dans notre exemple, Quentin a été tiré au sort et commence avec les pièces blanches. Pour que le joueur puisse bouger une pièce, il doit cliquer sur le bouton “Effectuer un déplacement” ou bien cliquer directement sur la pièce qu’il veut déplacer, puis cliquer sur la case de destination de sa pièce:



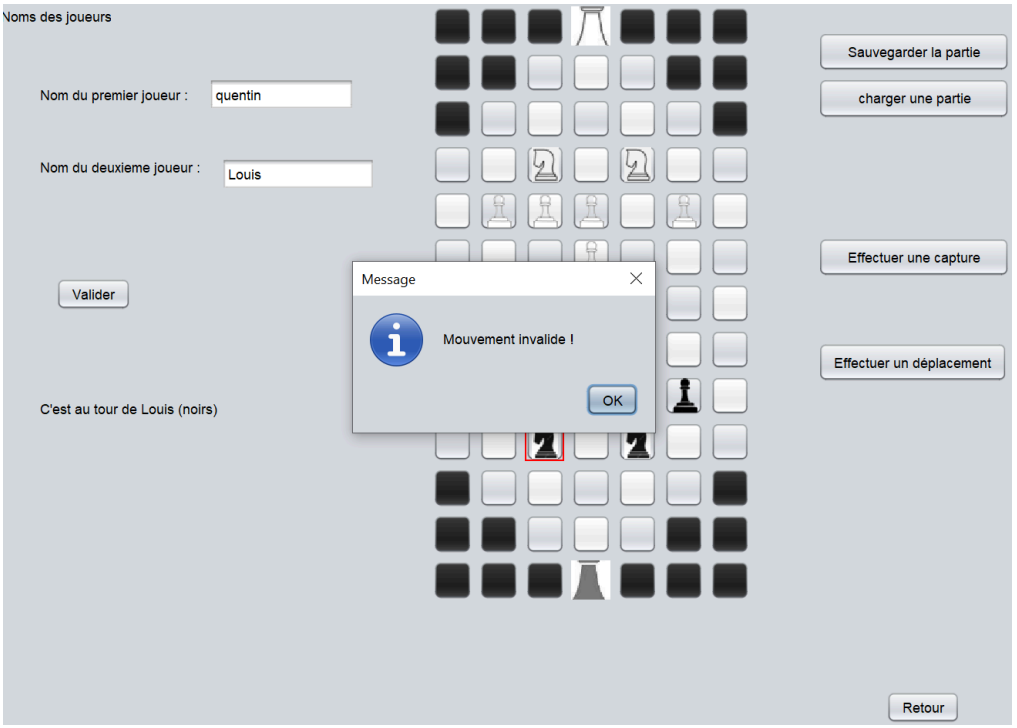
La pièce sélectionnée par le joueur est encadrée d’un carré rouge afin d’améliorer la visibilité:



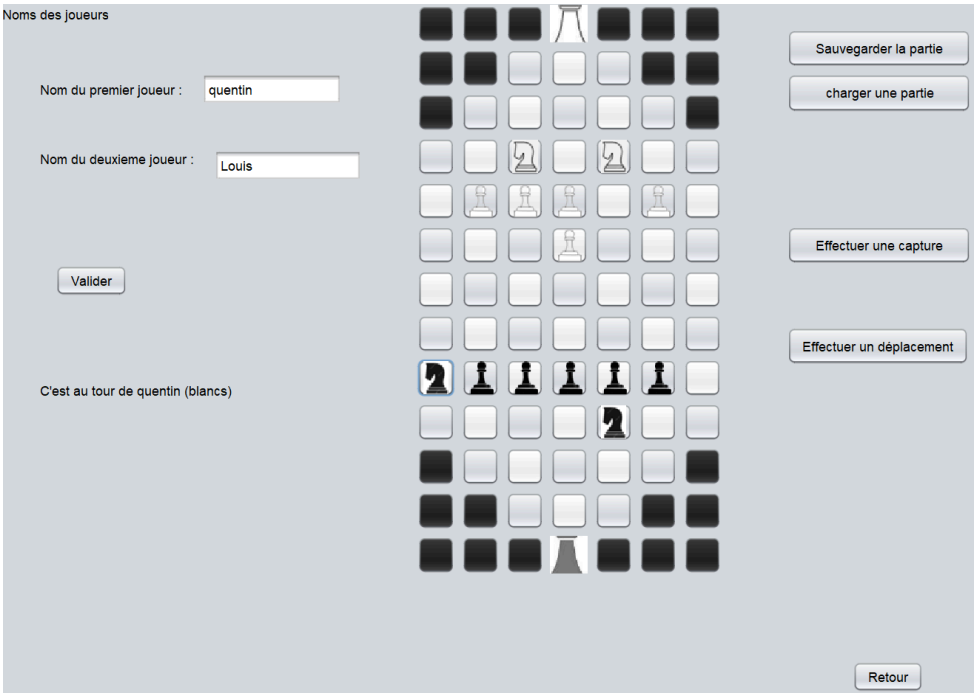
Le pion s'est déplacé d'une case en diagonale. C'est donc au tour du joueur Louis de jouer avec les pièces noires. Le tour d'un joueur est affiché au milieu de l'écran sur la gauche:



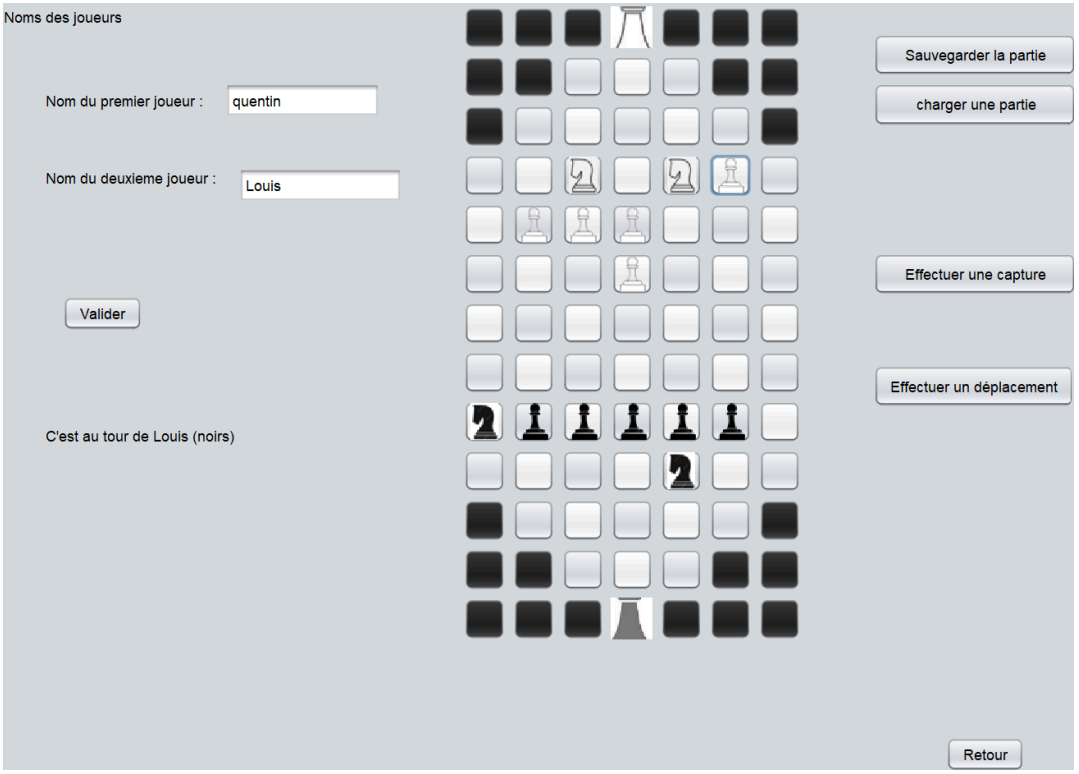
Le joueur Louis souhaite effectuer un déplacement en L avec son cavalier mais en passant sur ses pions. Or les règles du jeu n'autorisent pas ce déplacement:

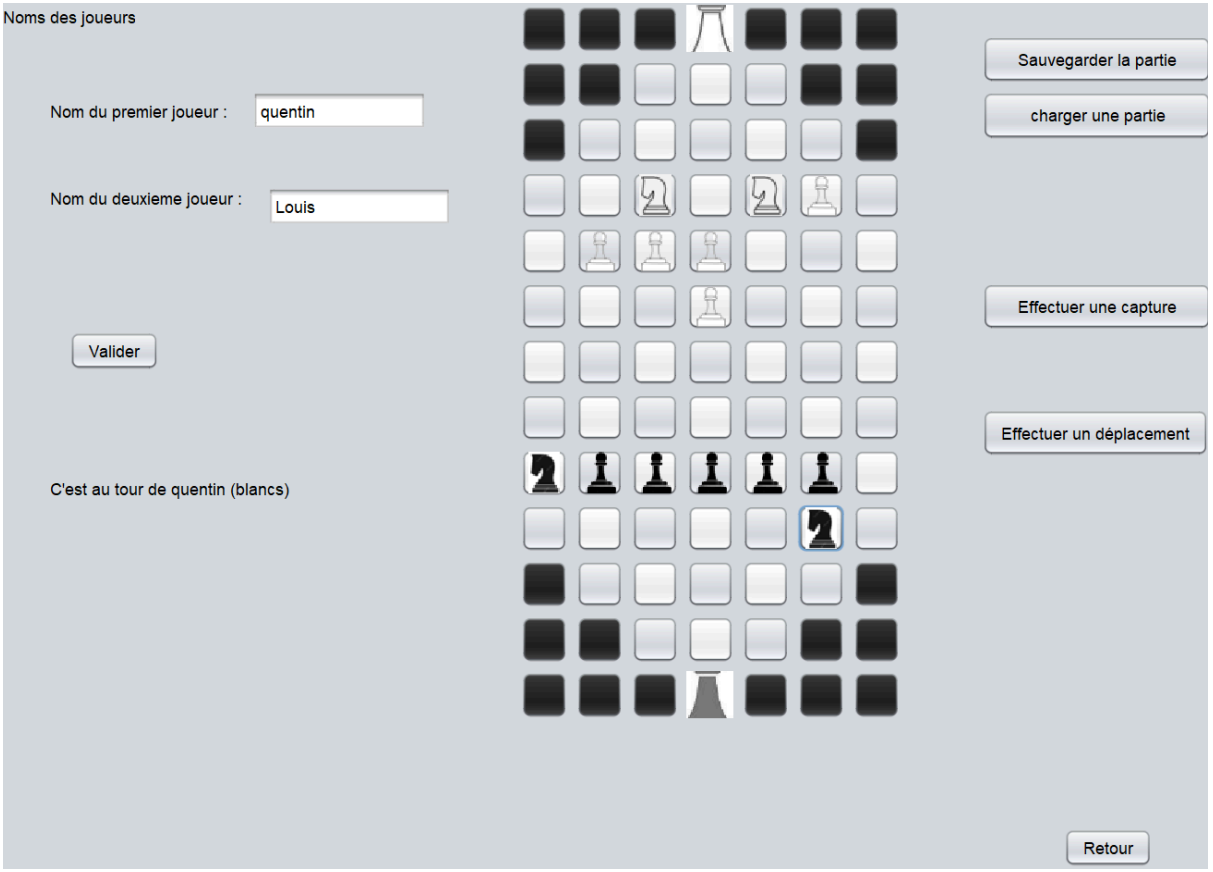


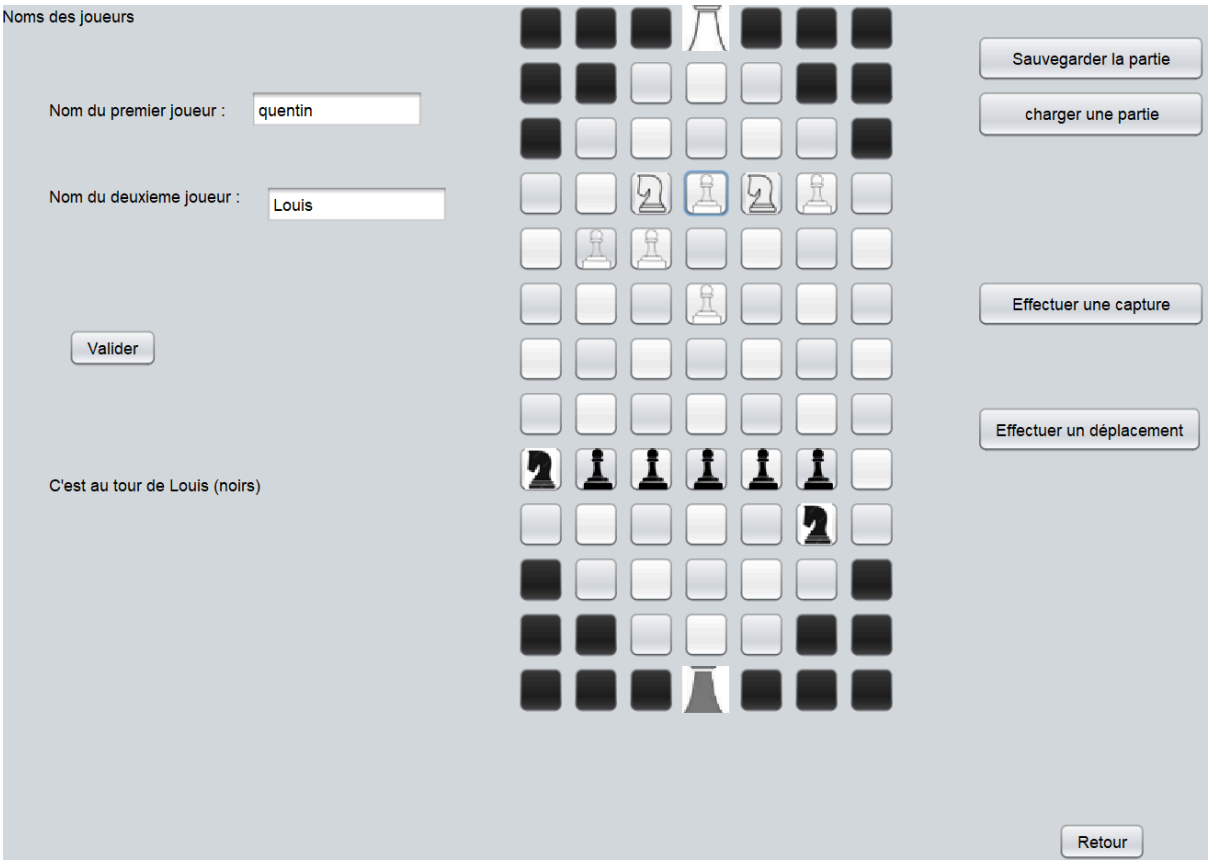
Le joueur Louis souhaite à nouveau déplacer son cavalier en L sans rencontrer ses pions sur le déplacement de son cavalier. Le cavalier s'est bien déplacé de deux cases horizontalement puis d'une case vers la droite:



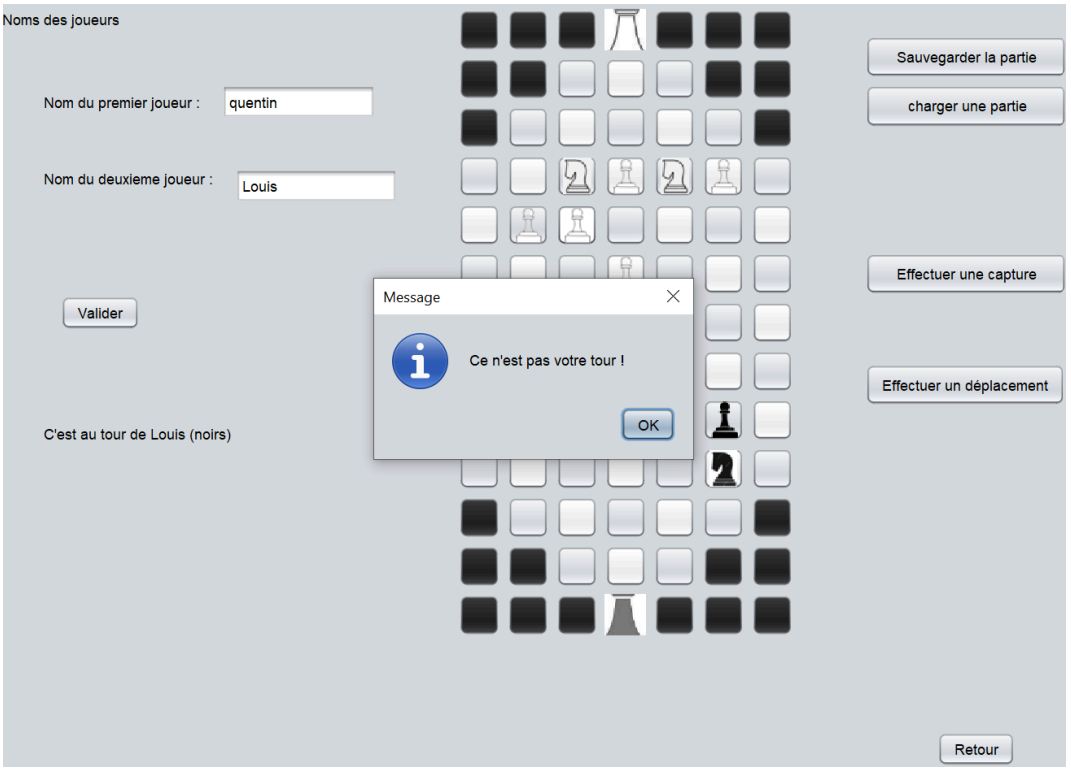
Les pions et les cavaliers peuvent se déplacer d'une case dans n'importe quelle direction (orthogonalement ou en diagonale) :




Noms des joueurs
Nom du premier joueur :
quentin
Nom du deuxieme joueur :
Louis
Valider
C'est au tour de quentin (blancs)
Sauvegarder la partie
charger une partie
Effectuer une capture
Effectuer un déplacement
Retour

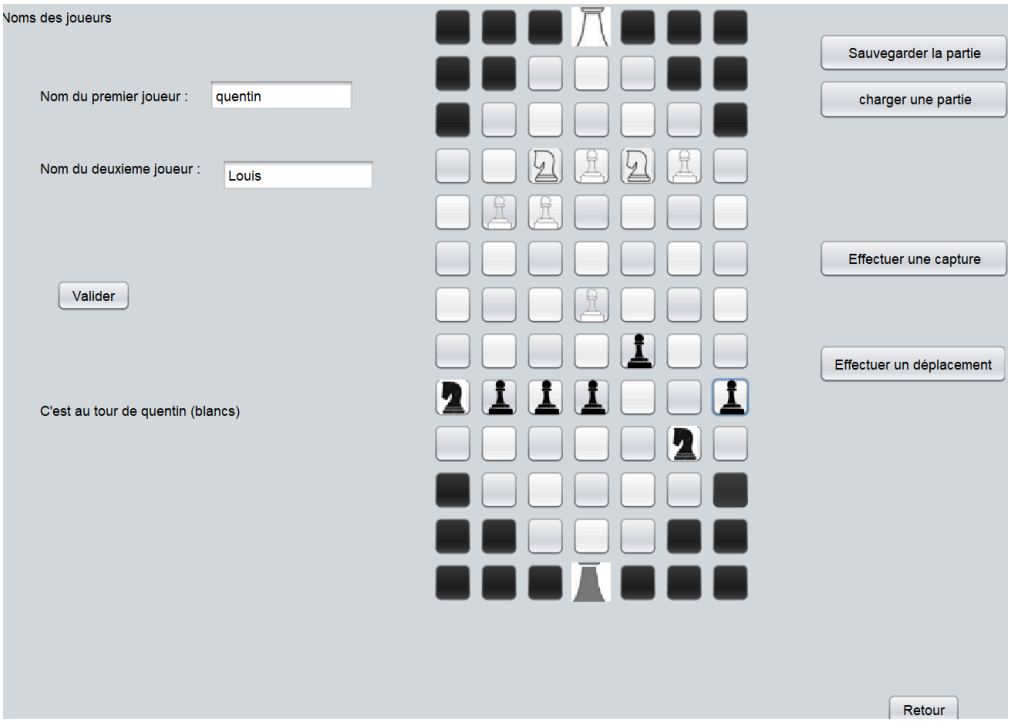

Noms des joueurs
Nom du premier joueur :
quentin
Nom du deuxieme joueur :
Louis
Valider
C'est au tour de Louis (noirs)
Sauvegarder la partie
charger une partie
Effectuer une capture
Effectuer un déplacement
Retour

Si un joueur joue alors que ce n'est pas son tour, le message suivant s'affiche: "Ce n'est pas votre tour !":

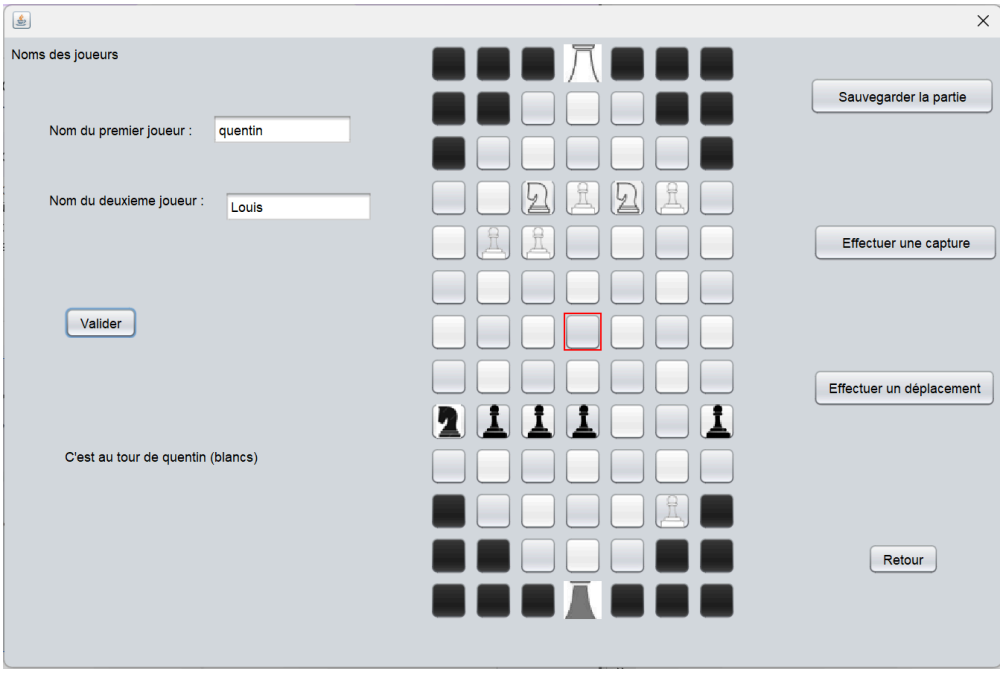


b. Capture

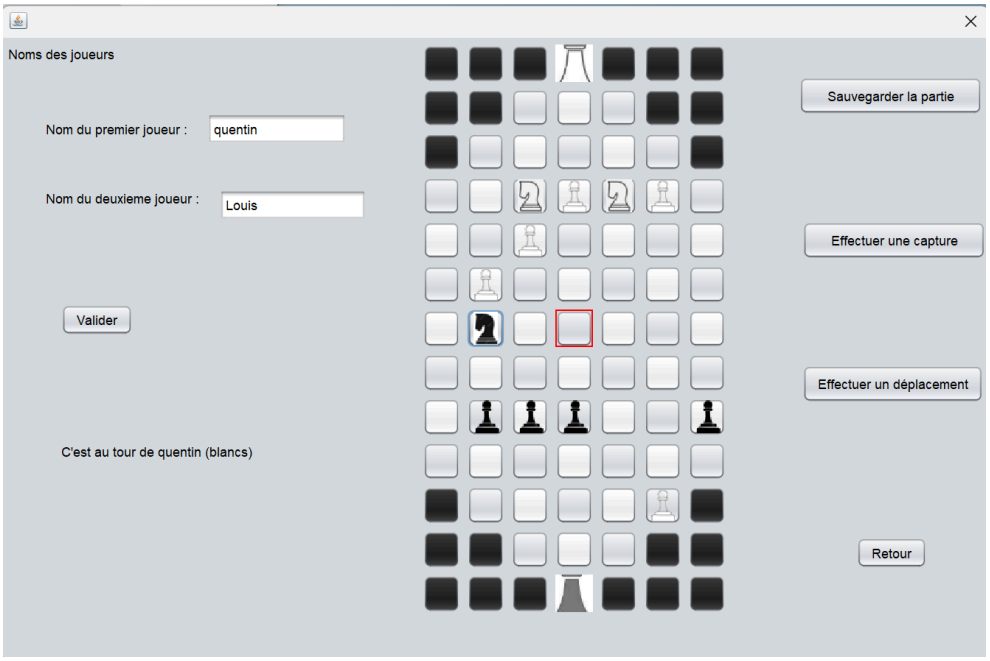
Voici où en est la partie après quelques tours:



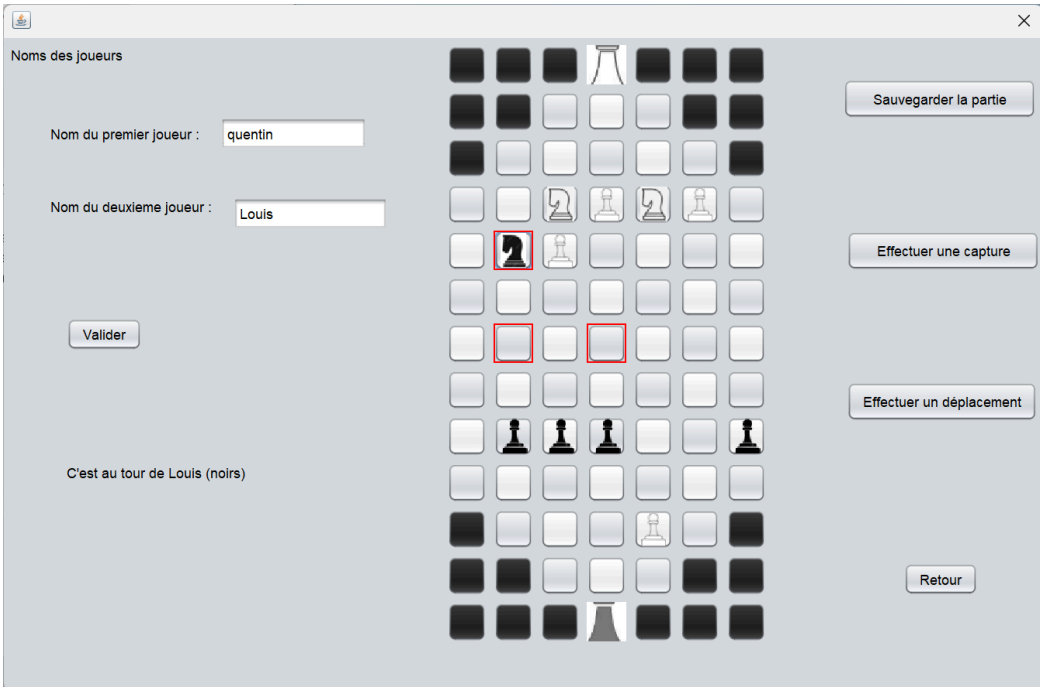
C’est au tour du joueur blanc (Quentin) de jouer, et il voit qu’il a une opportunité de capturer un pion adverse isolé. Il appuie donc sur le bouton “Effectuer une capture”, sélectionne son pion puis sélectionne la case d'arrivée de son pion et enchaîne les captures:



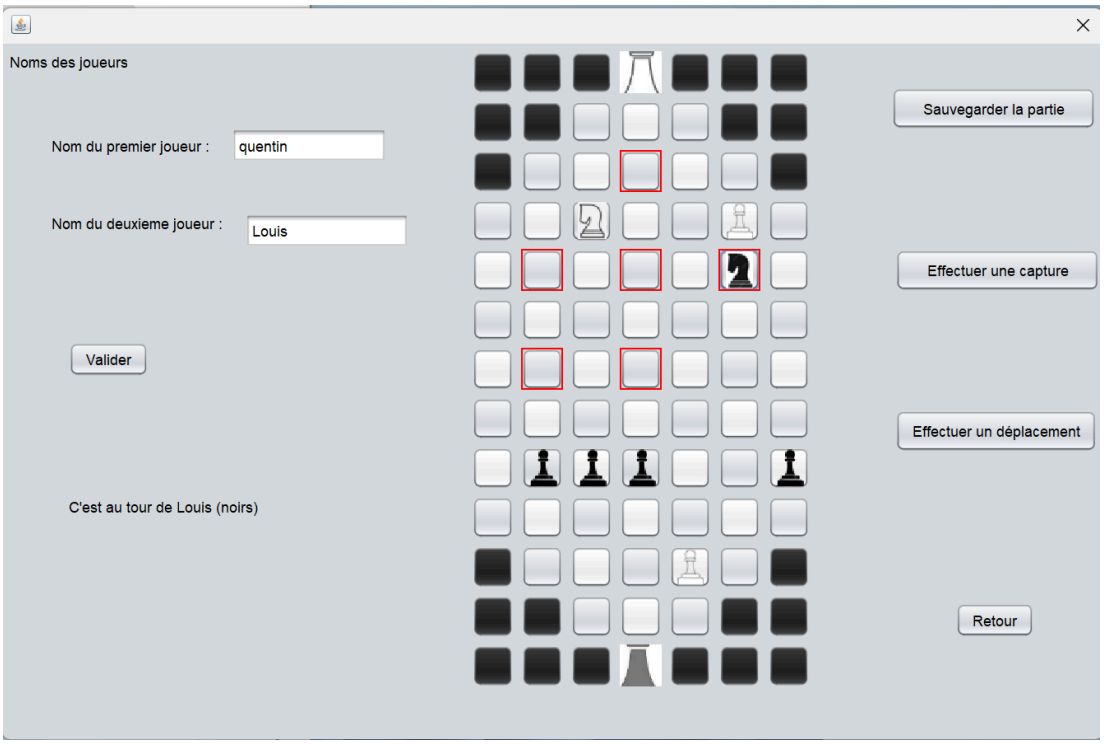
Le pion blanc a bien sauté par dessus le pion noir. Ce dernier s'est bien fait capturer. Une deuxième capture a été effectuée et le pion blanc a pris un cavalier. Le joueur noir souhaite a son tour capturé un pion blanc qui se trouve devant lui, avec son cavalier comme suit:



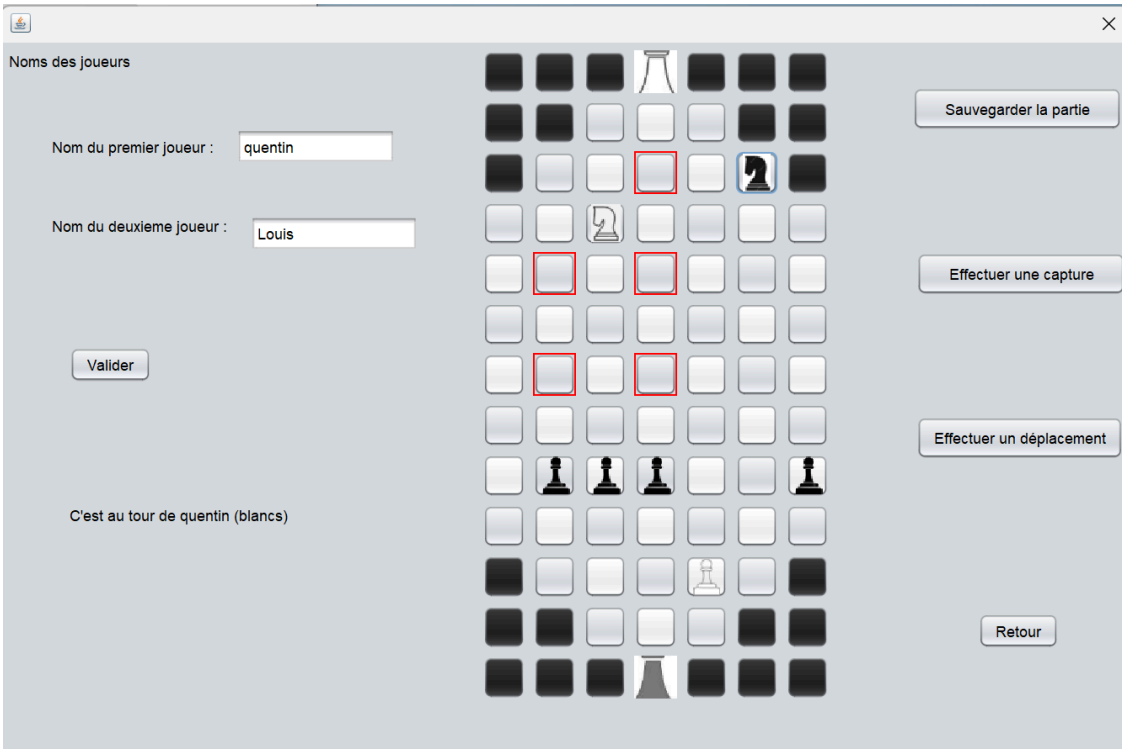
Comme pour la capture d'un pion, le joueur appuie sur "Effectuer un deplacement", selectionne sa pièce (ici le cavalier noir), puis sélectionne sa case de destination:



Au cours d'un même mouvement, tant qu'il est possible de capturer des pièces adverses, le joueur doit enchaîner les sauts. Effectivement dans le cas suivant le joueur Louis, qui joue avec les pièces noires à la possibilité de capturer une pièce blanche puis d'enchainer les captures:

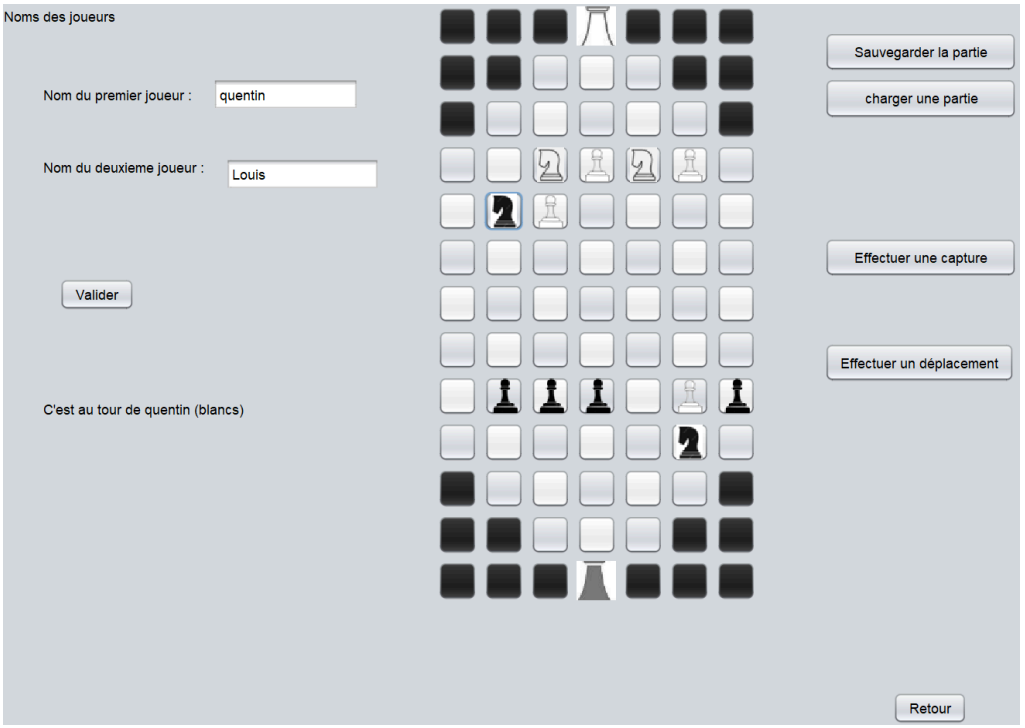


Le joueur doit maintenant enchaîner les captures:

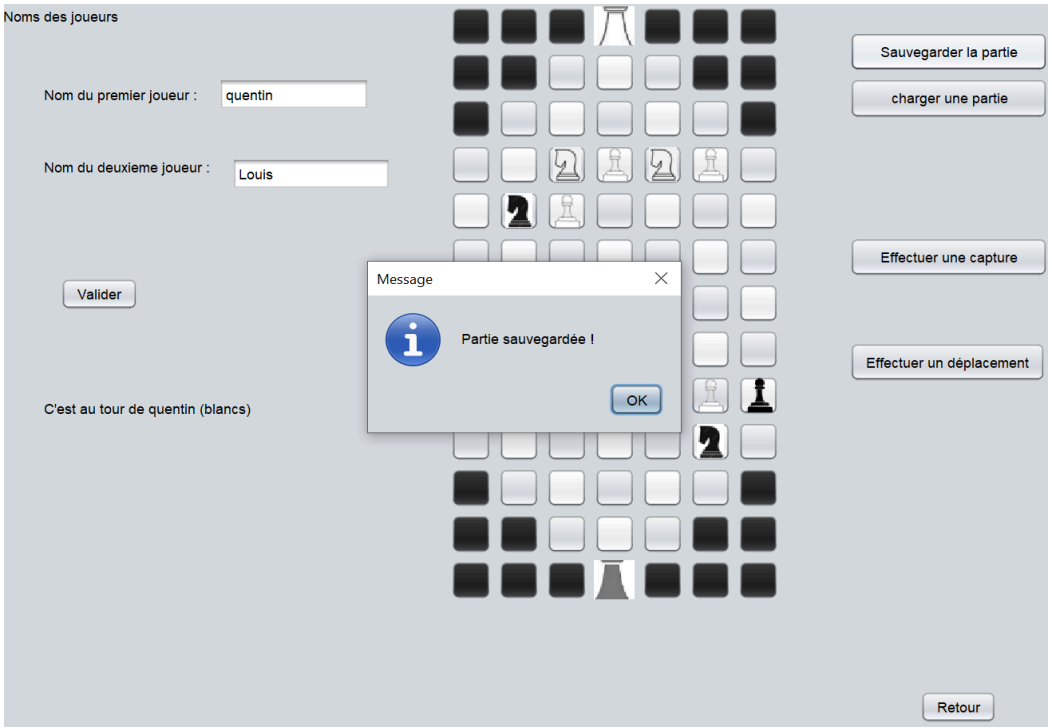


c. Sauvegarde de la partie

Un joueur souhaite sauvegarder la partie en cours.
Pour notre exemple de sauvegarde de la partie, nous avons sauvegardé la partie suivante :



Le joueur appuie donc sur le bouton “Sauvegarder la partie”:



Un fichier texte est alors créé dans le répertoire au nom de “sauvegarde_partie”.
Ce fichier contient les pseudos des joueurs, le tour en cours, et l’état du plateau avec le nom des images. Les images utilisées pour les pièces de notre jeu sont dans “pImages”. Le % dans le nom d’un fichier indique qu’il y a un espace dans le nom de l’image. Par exemple : Cavalier%20blanc.png veut dire qu’il a été sauvegardé sous le nom : Cavalier blanc.
Voici le fichier texte de la partie actuelle.

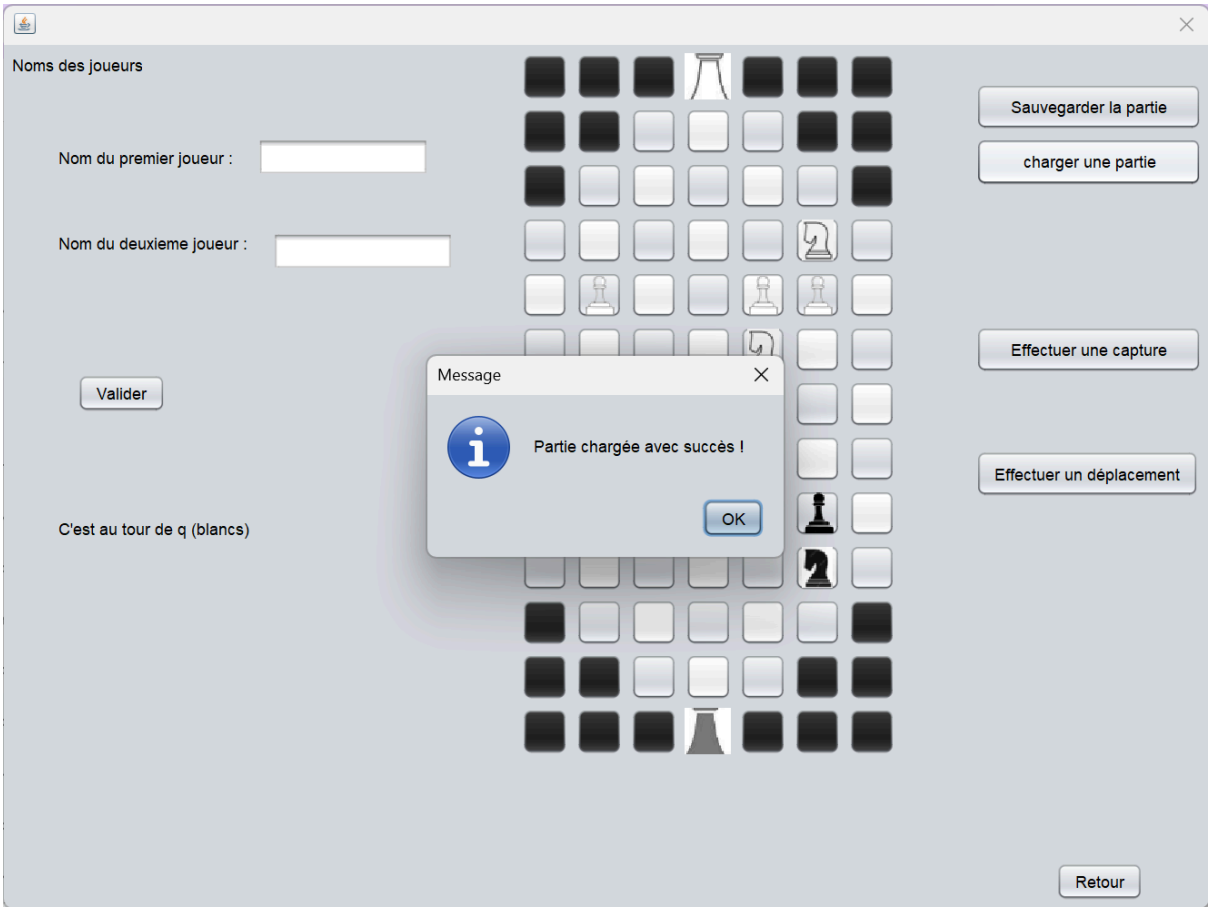
```
joueurBlanc=quentin
joueurNoir=Louis
tour=blanc
cell:0,0=null
cell:0,1=null
cell:0,2=null
cell:0,3=Chateau_blanc.png
cell:0,4=null
cell:0,5=null
cell:0,6=null
cell:1,0=null
cell:1,1=null
cell:1,2=null
cell:1,3=null
cell:1,4=null
cell:1,5=null
cell:1,6=null
cell:2,0=null
cell:2,1=null
cell:2,2=null
cell:2,3=null
cell:2,4=null
cell:2,5=null
cell:2,6=null
cell:3,0=null
cell:3,1=null
cell:3,2=Cavalier%20blanc.png
cell:3,3=Pion%20blanc.png
cell:3,4=Cavalier%20blanc.png
cell:3,5=Pion%20blanc.png
cell:3,6=null
cell:4,0=null
cell:4,1=Cavalier%20noir%20(1).png
cell:4,2=Pion%20blanc.png
cell:4,3=null
```

cell:4,4=null
cell:4,5=null
cell:4,6=null
cell:5,0=null
cell:5,1=null
cell:5,2=null
cell:5,3=null
cell:5,4=null
cell:5,5=null
cell:5,6=null
cell:6,0=null
cell:6,1=null
cell:6,2=null
cell:6,3=null
cell:6,4=null
cell:6,5=null
cell:6,6=null
cell:7,0=null
cell:7,1=null
cell:7,2=null
cell:7,3=null
cell:7,4=null
cell:7,5=null
cell:7,6=null
cell:8,0=null
cell:8,1=Pion%20noir.png
cell:8,2=Pion%20noir.png
cell:8,3=Pion%20noir.png
cell:8,4=null
cell:8,5=Pion%20blanc.png
cell:8,6=Pion%20noir.png
cell:9,0=null
cell:9,1=null
cell:9,2=null
cell:9,3=null
cell:9,4=null
cell:9,5=Cavalier%20noir%20(1).png
cell:9,6=null
cell:10,0=null
cell:10,1=null
cell:10,2=null
cell:10,3=null
cell:10,4=null
cell:10,5=null
cell:10,6=null
cell:11,0=null
cell:11,1=null

cell:11,2=null
cell:11,3=null
cell:11,4=null
cell:11,5=null
cell:11,6=null
cell:12,0=null
cell:12,1=null
cell:12,2=null
cell:12,3=Chateau_noir.png
cell:12,4=null
cell:12,5=null
cell:12,6=null

d. Chargement de la partie

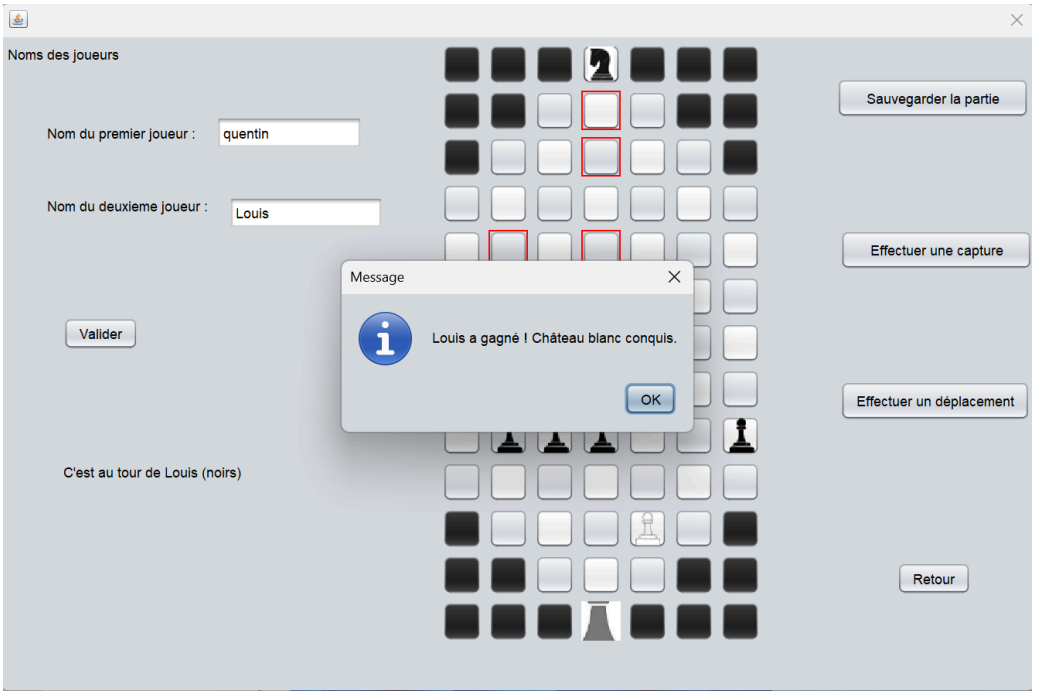
Lorsque le joueur appuie sur “Charger partie”, une fiche contenant une grille s’ouvre. Cette grille contient les éléments de la partie sauvegardée la plus récente:



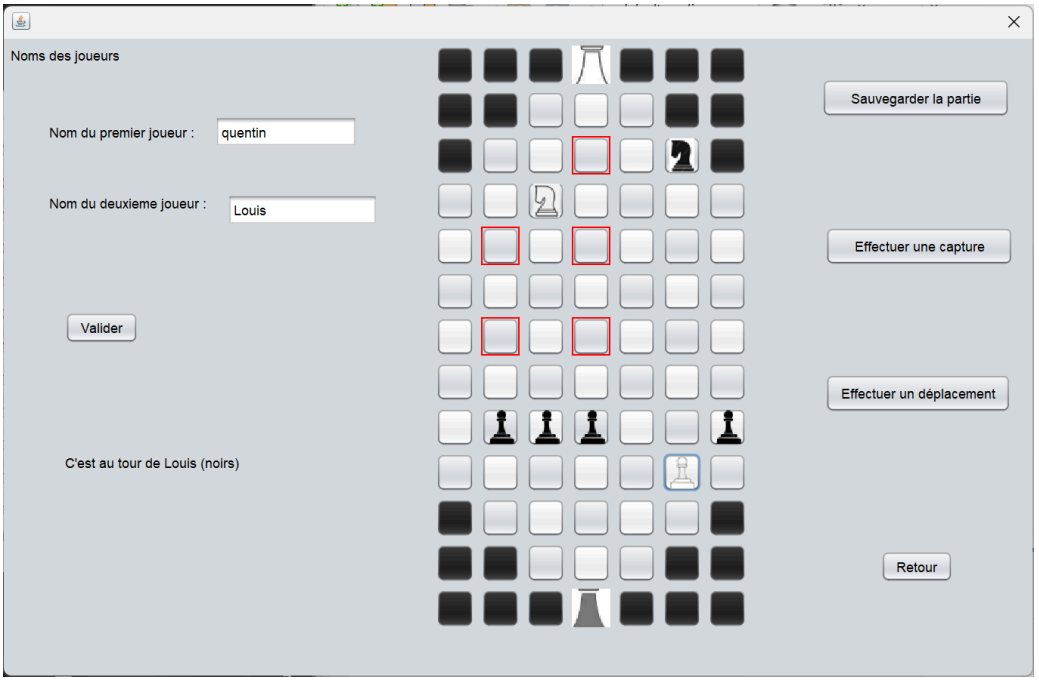
La partie a été chargée avec succès. Les joueurs peuvent donc reprendre la partie.

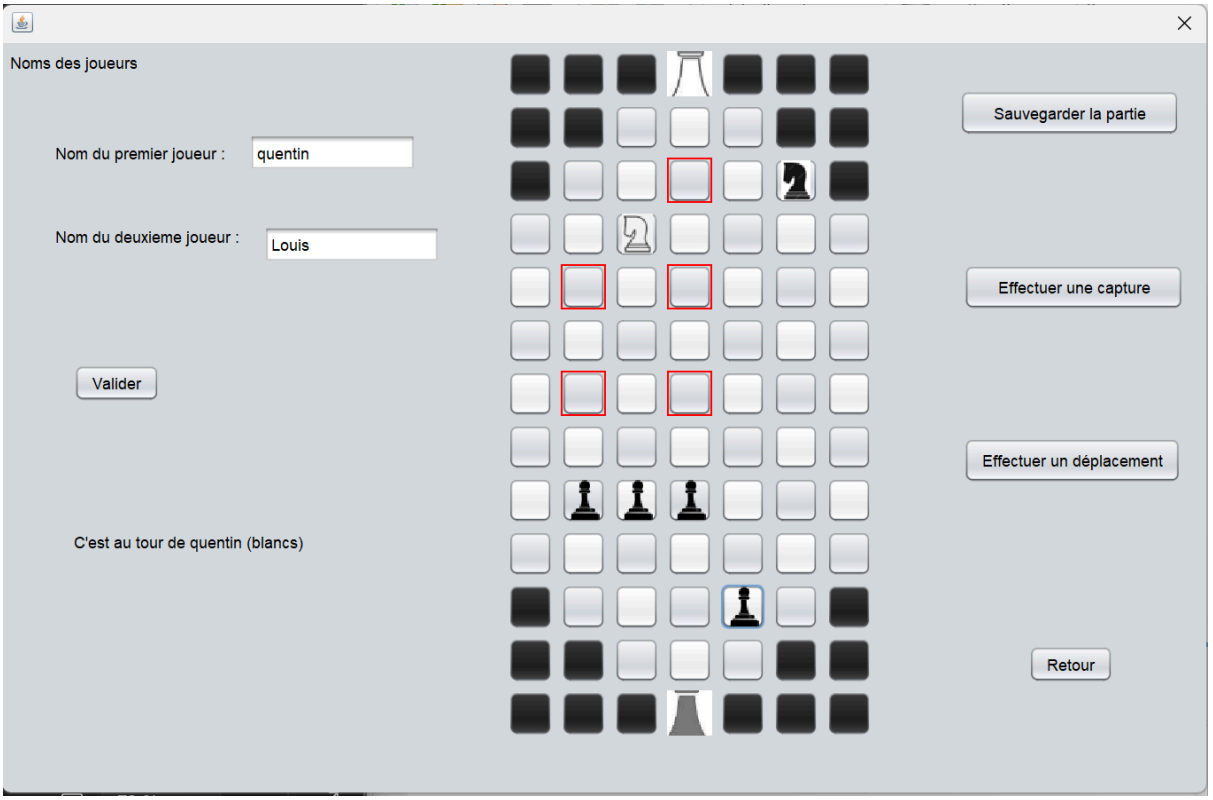
e. Gagner la partie

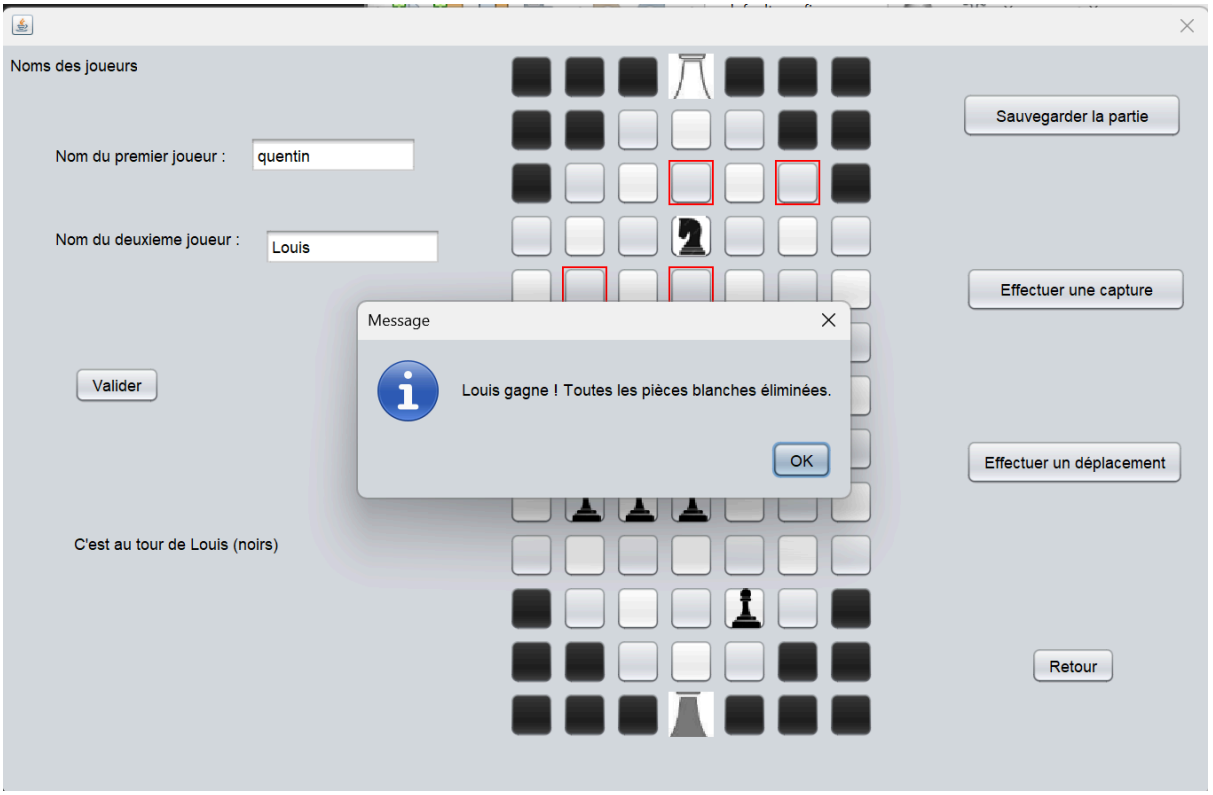
Pour cette partie on se basera sur la suite de celle qu'on a utilisé pour l'exemple avant la sauvegarde.
Pour que la partie soit remportée, il faut que le joueur capture le château adverse (positionné en D13 pour les blancs et en D1 pour les noirs), ou capture toutes les pièces de son adversaire:



Deuxième cas de figure pour remporter une partie :

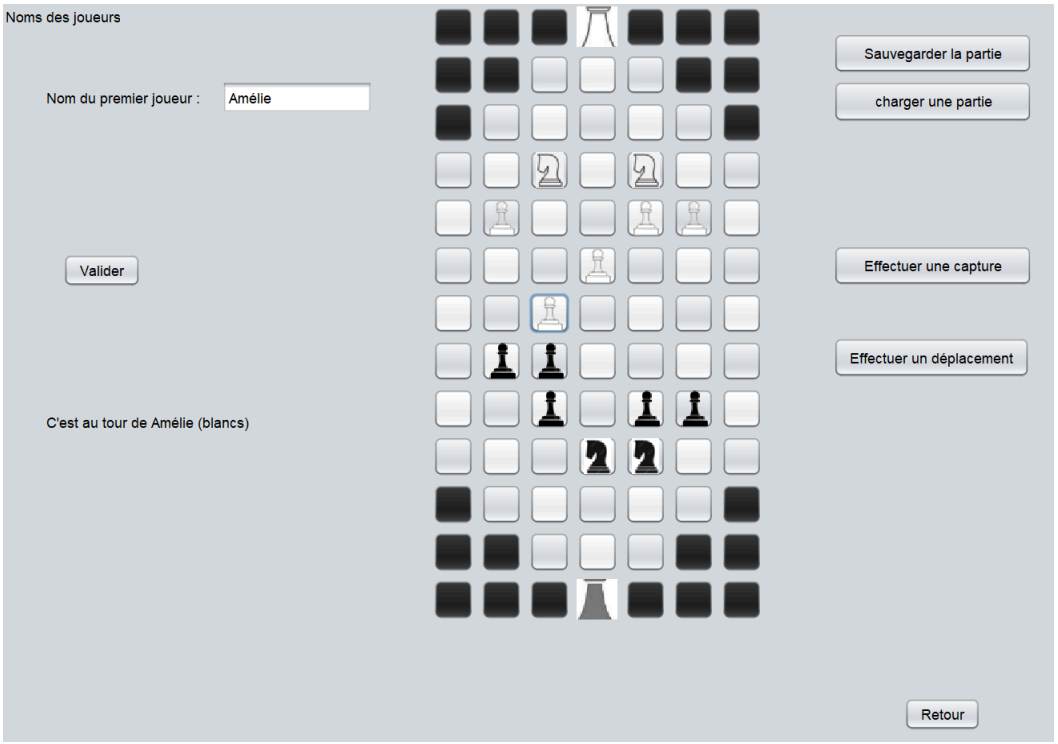



Noms des joueurs
Nom du premier joueur :
quentin
Nom du deuxieme joueur :
Louis
Valider
C'est au tour de quentin (blancs)
Sauvegarder la partie
Effectuer une capture
Effectuer un déplacement
Retour


Noms des joueurs
Nom du premier joueur :
quentin
Nom du deuxieme joueur :
Louis
Valider
C'est au tour de Louis (noirs)
Message
Louis gagne ! Toutes les pièces blanches éliminées.
OK
Sauvegarder la partie
Effectuer une capture
Effectuer un déplacement
Retour

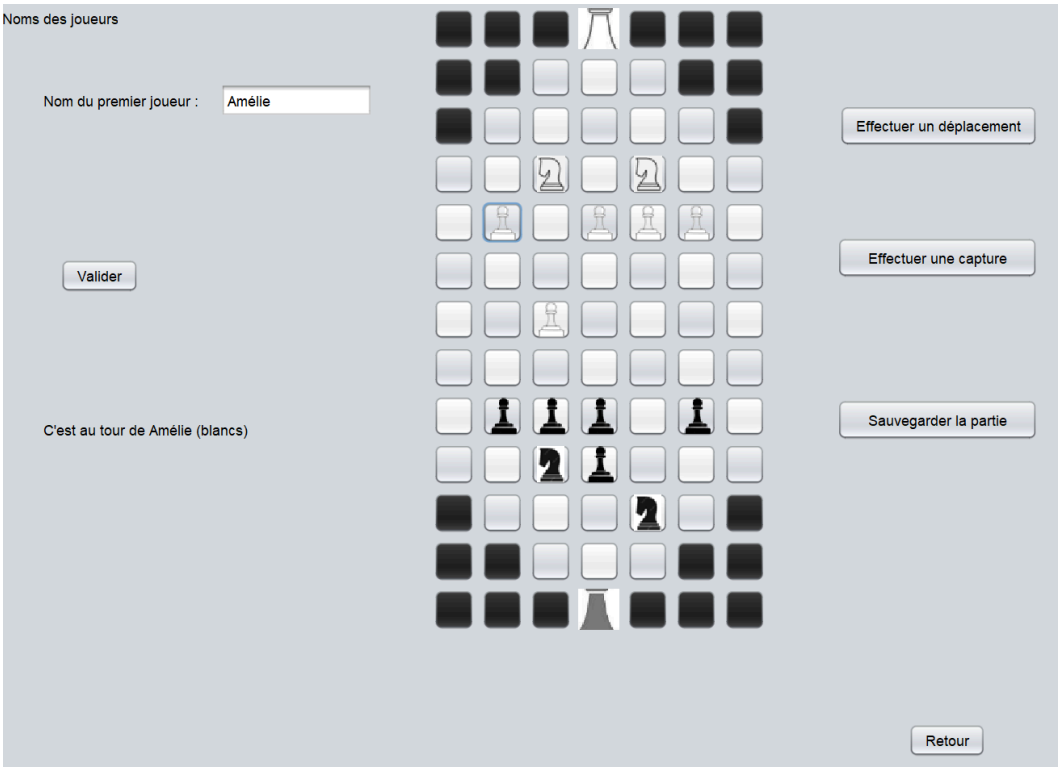
2. Déroulement d'une partie Joueur VS Ordinateur

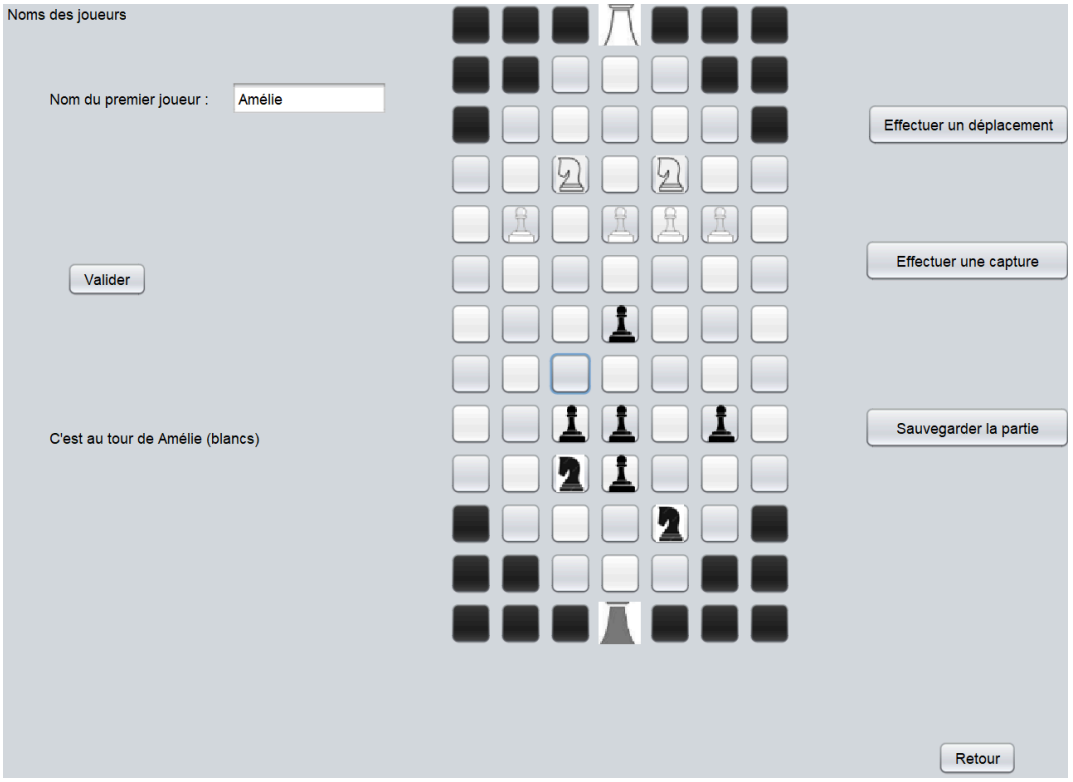
Le joueur ne peut pas commencer la partie tant que le pseudo n'est pas entré. Une fois que le pseudo est entré, la partie peut commencer, l'ordinateur effectue ses déplacements tour après tour:



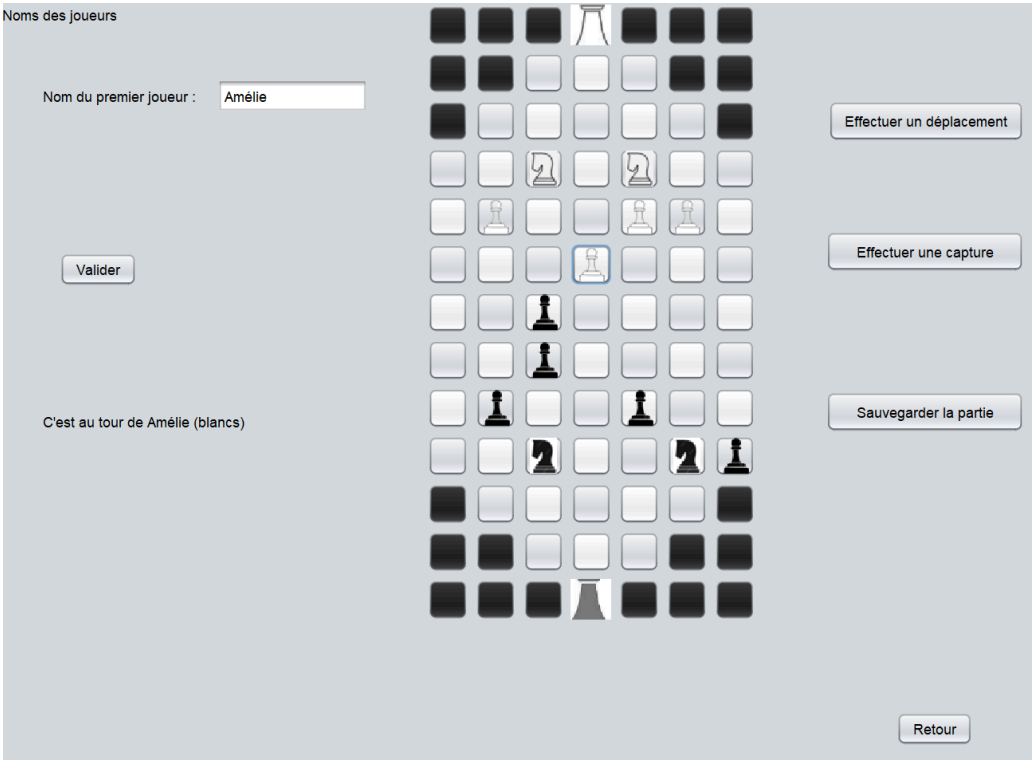
a. Capture pour l'ordinateur

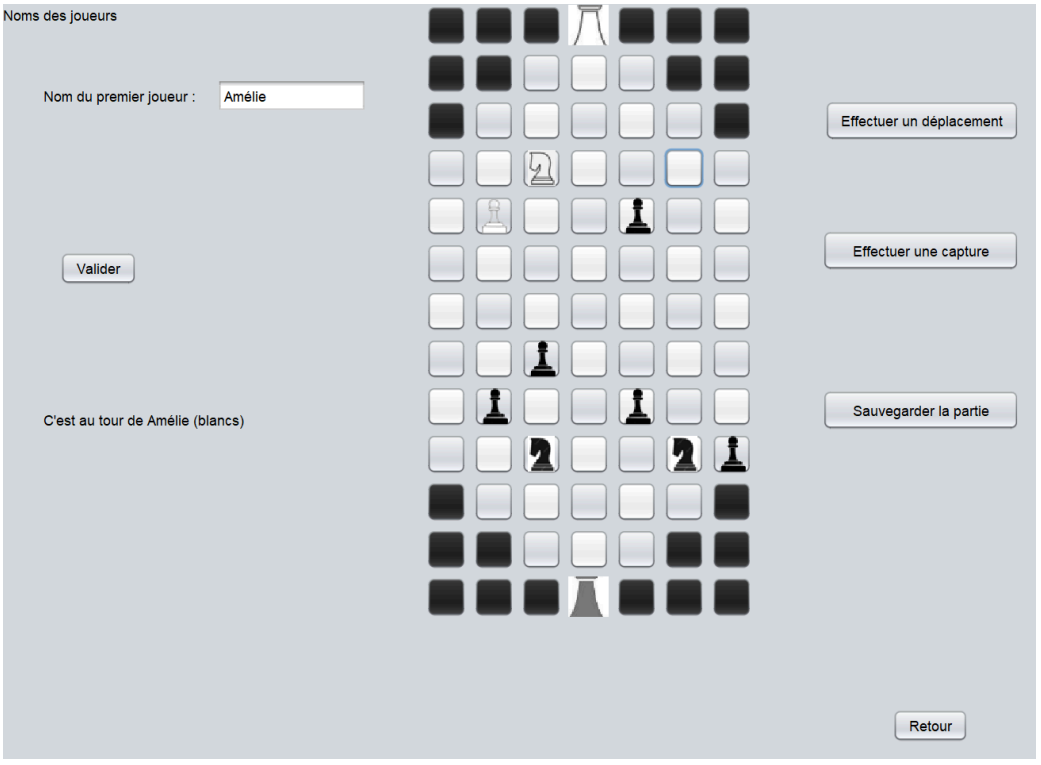
L'ordinateur capture une pièce dès qu'il en a la possibilité. Dans le cas suivant Amélie va commettre l'erreur de trop avancer son pion, l'ordinateur en profite donc pour le capturer:





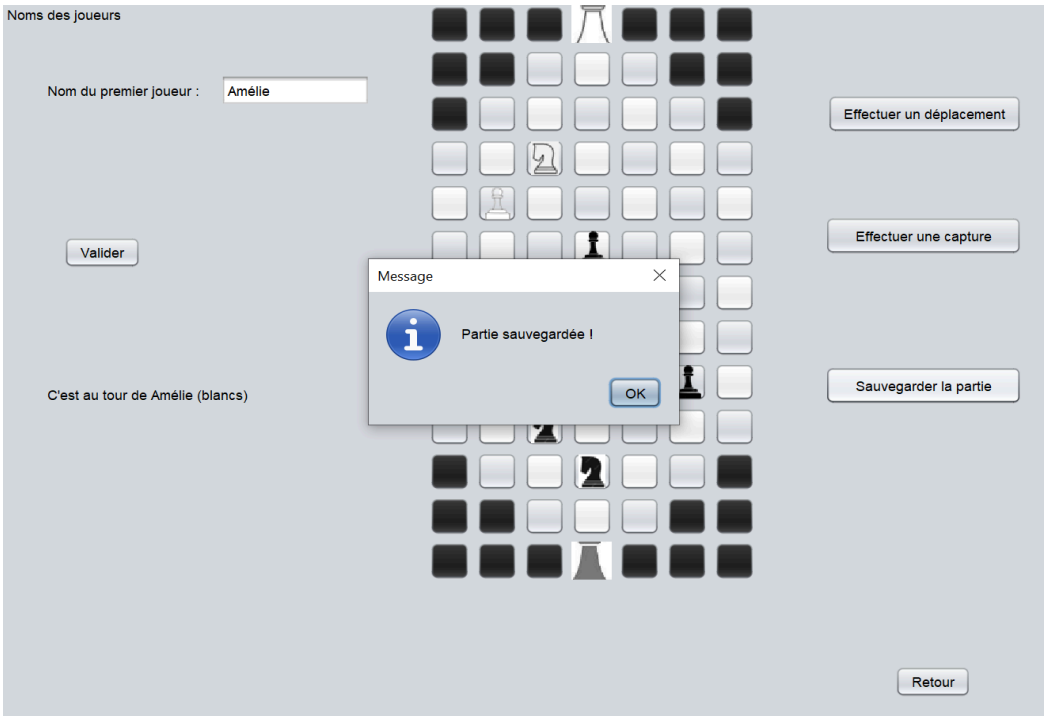
Au cours d'un même mouvement, tant qu'il est possible de capturer des pièces adverses, l'ordinateur doit enchaîner les sauts. Effectivement dans le cas suivant l'ordinateur, qui joue avec les pièces noirs, à la possibilité de capturer une pièce blanche puis d'enchainer les captures car le pion blanc situé en E9 a bougé en F10 ce qui a engendré un enchainement de 4 captures:





b. Sauvegarde de la partie

Comme pour le mode Joueur VS Joueur, il faut appuyer sur le bouton “Sauvegarder la partie”. Un fichier texte est alors créé dans le répertoire au nom de “sauvegarde_partie”. Ce fichier contient le pseudo du joueur, le tour en cours, et l’état du plateau:



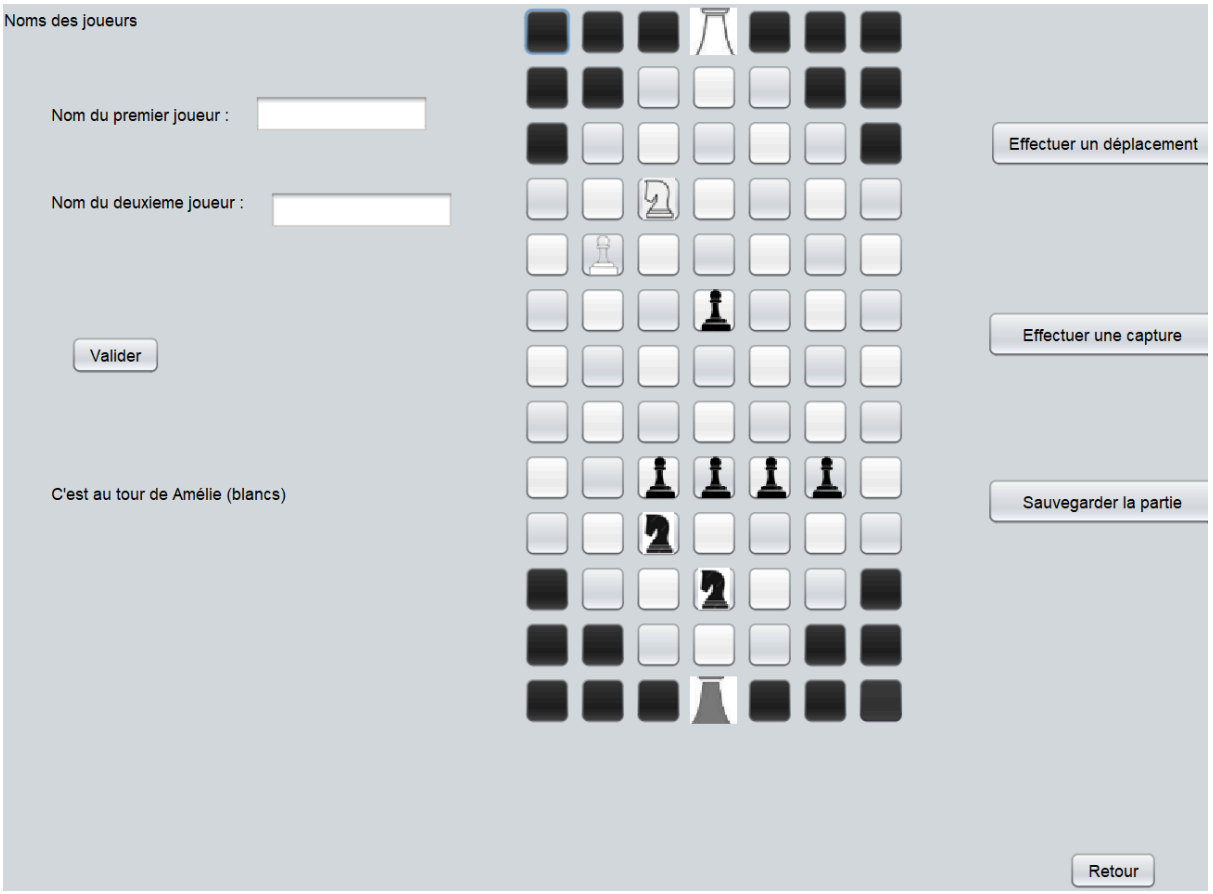
joueurBlanc=Amélie
joueurNoir=Ordinateur
tour=blanc
cell:0,0=null
cell:0,1=null
cell:0,2=null
cell:0,3=Chateau_blanc.png
cell:0,4=null
cell:0,5=null
cell:0,6=null
cell:1,0=null
cell:1,1=null
cell:1,2=null
cell:1,3=null
cell:1,4=null
cell:1,5=null
cell:1,6=null
cell:2,0=null
cell:2,1=null

cell:2,2=null
cell:2,3=null
cell:2,4=null
cell:2,5=null
cell:2,6=null
cell:3,0=null
cell:3,1=null
cell:3,2=Cavalier%20blanc.png
cell:3,3=null
cell:3,4=null
cell:3,5=null
cell:3,6=null
cell:4,0=null
cell:4,1=Pion%20blanc.png
cell:4,2=null
cell:4,3=null
cell:4,4=null
cell:4,5=null
cell:4,6=null
cell:5,0=null
cell:5,1=null
cell:5,2=null
cell:5,3=Pion%20noir.png
cell:5,4=null
cell:5,5=null
cell:5,6=null
cell:6,0=null
cell:6,1=null
cell:6,2=null
cell:6,3=null
cell:6,4=null
cell:6,5=null
cell:6,6=null
cell:7,0=null
cell:7,1=null
cell:7,2=null
cell:7,3=null
cell:7,4=null
cell:7,5=null
cell:7,6=null
cell:8,0=null
cell:8,1=null
cell:8,2=Pion%20noir.png

cell:8,3=Pion%20noir.png
cell:8,4=Pion%20noir.png
cell:8,5=Pion%20noir.png
cell:8,6=null
cell:9,0=null
cell:9,1=null
cell:9,2=Cavalier%20noir%20(1).png
cell:9,3=null
cell:9,4=null
cell:9,5=null
cell:9,6=null
cell:10,0=null
cell:10,1=null
cell:10,2=null
cell:10,3=Cavalier%20noir%20(1).png
cell:10,4=null
cell:10,5=null
cell:10,6=null
cell:11,0=null
cell:11,1=null
cell:11,2=null
cell:11,3=null
cell:11,4=null
cell:11,5=null
cell:11,6=null
cell:12,0=null
cell:12,1=null
cell:12,2=null
cell:12,3=Chateau_noir.png
cell:12,4=null
cell:12,5=null
cell:12,6=null

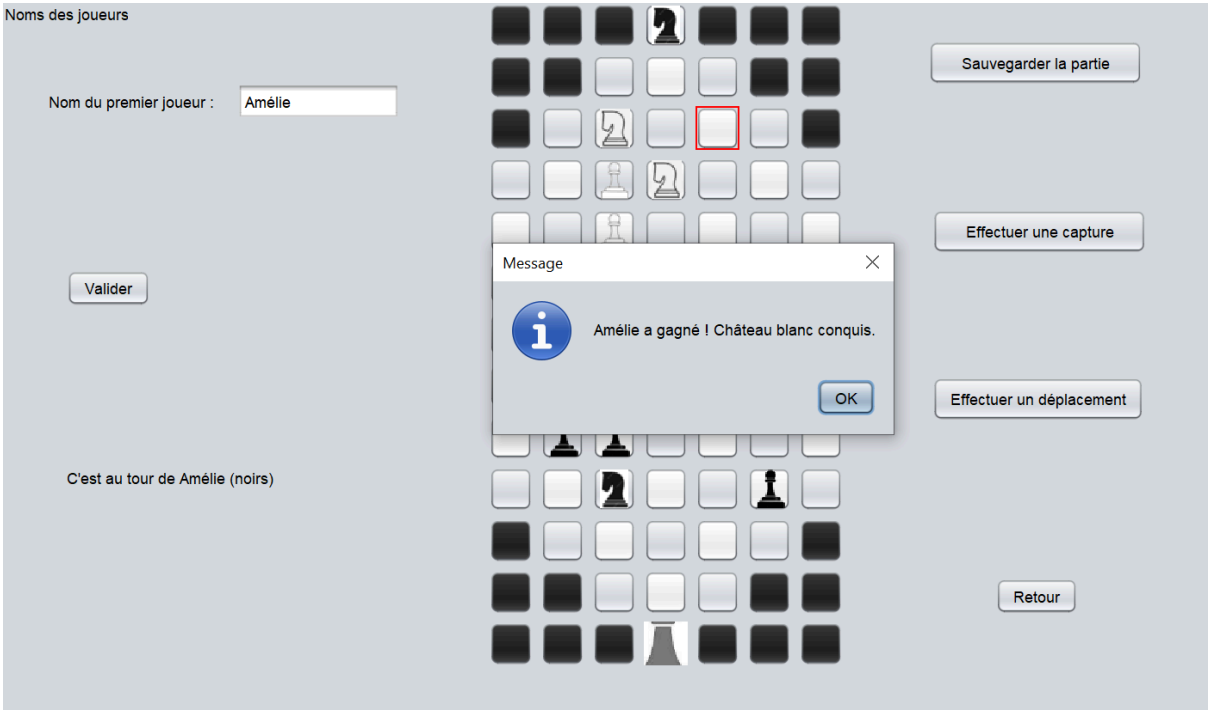
c. Chargement de la partie

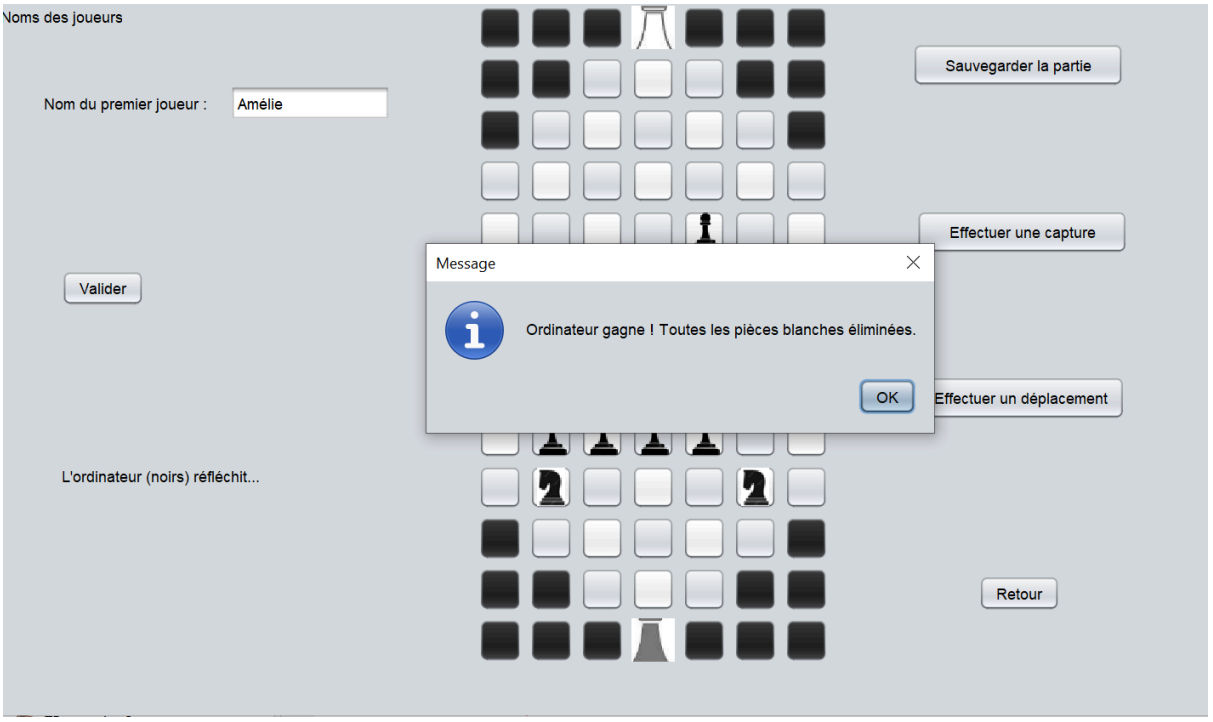
Lorsque le joueur appuie sur “Charger partie”, une fiche contenant une grille s’ouvre. Cette grille contient les éléments de la partie sauvegardée la plus récente:



d. Gagner la partie

Comme pour une partie Joueur VS Joueur, il faut que l'ordinateur ou le joueur capture toutes les pièces ou le château adverse pour remporter la partie:





Conclusion

1. Bilan du travail effectué par rapport au cahier des charges

Fonctions implémentées	Etat de fonctionnement	Aut(eur)(rice)
Création du plateau de 67 cases avec 14 pièces (2 cavaliers et 5 pions par joueur)	Fonctionnel	Amélie
Tirage au sort de la couleur des joueurs	Fonctionnel	Louis
Disposition des pièces sur le plateau	Fonctionnel	Amélie
Joueur blanc commence	Fonctionnel	Quentin
Château se situe sur la case D1 pour le joueur blanc et sur la case D13 pour le joueur noir	Fonctionnel	Amélie
Toute pièce se déplace d'une case orthogonalement ou diagonalement sur la case vide adjacente	Fonctionnel	Quentin
Déplacement du cavalier en L (2 cases verticalement ou horizontalement et ensuite à droite ou à gauche)	Fonctionnel	Louis
Capture: sauter orthogonalement ou en diagonale par dessus une pièce adverse et vers une case vide. Tant qu'il peut capturer les pièces le joueur doit enchaîner les sauts	Fonctionnel	Quentin
Charge du cavalier: Combiner en un seul mouvement, un ou plusieurs déplacements suivis d'une ou plusieurs captures	Voir problème lié à la charge du cavalier.	Quentin
Possibilité de jouer contre un ordinateur	Fonctionnel	Louis
Interrompre une partie pour la recommencer plus tard	Fonctionnel	Louis
Chargement de la partie interrompue	Fonctionnel	Amélie

2. Problème lié à la charge du cavalier

Lors de l'analyse des mécaniques du jeu, nous avons identifié une faille dans la règle de la charge du cavalier. En l'état actuel, cette mécanique permet au cavalier d'enchaîner des déplacements sans restriction sur le nombre, ce qui ouvre la possibilité d'une victoire immédiate dès le premier tour.

En effet, en exploitant cette règle, un joueur peut déplacer son cavalier de manière optimale afin d'éliminer plusieurs pièces adverses en une seule séquence. Par exemple, voici une suite de mouvements qui conduit à une victoire immédiate avant même que l'adversaire ne puisse jouer :

1. **C4** → **A5** (déplacement en L)
2. **A5** → **B7** (déplacement en L)
3. **B7** → **B8** (déplacement d'1 case vers le bas)
4. **B8** → **A9** (déplacement d'1 case en diagonale vers le bas-gauche)
5. **A9** → **B10** (déplacement d'1 case en diagonale vers le bas-droite)
6. **B10** → **D10** (capture diagonale)
7. **D10** → **F10** (capture horizontale)
8. **F10** → **F8** (capture verticale)
9. **F8** → **D10** (capture diagonale vers le bas)
10. **D10** → **D8** (capture verticale)
11. **D8** → **B10** (capture diagonale)
12. **B10** → **B8** (capture verticale)

Ce scénario met en évidence un déséquilibre majeur dans le jeu, car un joueur peut potentiellement gagner dès son premier tour en effectuant une série de déplacements et de captures sans restriction.

3. Améliorations possibles

- Mettre des niveaux de difficulté pour la partie contre l'ordinateur.

- Implémenter un système de promotion (ex : un pion devient cavalier après deux captures)

- Animations fluides (déplacements, captures)

- Replay des parties

4. Retour d'expérience

Lors de ce projet, nous avons rencontré de nombreuses difficultés sur la partie classe de traitement mais également sur la partie graphique. Le plus compliqué a été de faire le lien entre la partie code et les éléments de l'interface graphique, notamment pour la sauvegarde et le chargement d'une partie.

Cette deuxième partie de projet nous a demandé du temps et de l'investissement mais lorsque le programme fonctionne après de nombreux échecs cela procure un sentiment de satisfaction. A titre personnel, nous avons tous les trois préféré la partie interface graphique car il y avait plus de place pour la créativité et plus de liberté dans les choix.

Ce projet nous a aidé à mieux comprendre le processus de création, de conception des jeux auquel on a déjà pu jouer. On a également pu découvrir d'autres utilisations possibles du langage Java. Les interfaces graphiques notamment offrent une manière intuitive et visuelle d'interagir avec une application de codage. En utilisant Java, nous avons pu créer une interface esthétique, personnalisée et interactive s'inspirant du célèbre des échecs.

Pour conclure, malgré les obstacles rencontrés lors de ce projet et les différentes améliorations qu'il reste à réaliser, nous sommes satisfaites du rendu final de notre jeu.
Nous avons pu laisser parler notre créativité afin de créer une interface à notre goût, ce qui rend, pour nous, le de château attrayant et agréable à jouer.